



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:1

| Op                       | Tool | Kryt Opis                                                  | Stan.                     | Operat. | kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|--------------------------|------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| <hr/>                    |      |                                                            |                           |         |         |        |       |     |       |          |
| Technol: p0010.4.0010D   |      | Szt./wyr.                                                  | 1,00 - wyst. w kilku str! |         |         |        |       |     |       |          |
| Materiały pomocnicze Z-1 |      | na wagon                                                   |                           |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                       | TAK  |                                                            | z16                       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |          |
| Technol: P0010.4.0020D   |      | Szt./wyr.                                                  | 1,00 - wyst. w kilku str! |         |         |        |       |     |       |          |
| Materiały pomocnicze Z-2 |      | na wagon                                                   |                           |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                       | TAK  |                                                            | z21                       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |          |
| Technol: p4015.0.0100    |      | Szt./wyr.                                                  | 2,00 - wyst. w kilku str! |         |         |        |       |     |       |          |
| Wzmocnienie              |      |                                                            |                           |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                       | TAK  | Layout (2710)<br>palić kształt                             | z16-1210                  | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,016 | L0002710 |
| 20                       | TAK  | oczyszczyć oszlifować<br>załamać 0,5x45* krawędź R250+R800 | z16-0100<br>po paleniu    | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,042 |          |
| 30                       | TAK  | śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                | z16-2220                  | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,015 |          |
| 40                       | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                            | z19-0300                  | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,018 |          |
| 45                       | TAK  | wykonac 2 fazy 8x50*                                       | z17-4301                  | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,065 |          |
| 49                       | TAK  | doszlifować fazy na                                        | z17-0100                  | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,030 |          |
|                          |      |                                                            | odcinku o szerokości 20mm |         |         |        |       |     |       |          |
| Technol: P4015.0.0105    |      | Szt./wyr.                                                  | 2,00 - wyst. w kilku str! |         |         |        |       |     |       |          |
| Wzmocnienie              |      |                                                            |                           |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                       | TAK  | Layout (3164)<br>palić kształt                             | z16-1207                  | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,018 | L0003164 |
| 20                       | TAK  | oczyszczyć oszlifować                                      | z16-0100                  | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,022 |          |
|                          |      |                                                            | po paleniu                |         |         |        |       |     |       |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:2

| Op                                                                                      | Tool | Kryt | Opis                                                                                                                            | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 20                                                                                      |      | TAK  | *** Cdn. ***<br>załamac 0,5x45* krawędz R250+R800                                                                               |          | 1,00    |         |        |       |     |       |    |
| 30                                                                                      |      | TAK  | śrutowac 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                     | Z16-2220 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,015 |    |
| 40                                                                                      |      | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                                                                                 | Z19-0300 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,018 |    |
| 45                                                                                      |      | TAK  | wykonac 2 fazy 8x50*                                                                                                            | Z17-4301 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,065 |    |
| 49                                                                                      |      | TAK  | doszlifowac fazy na odcinku o szerokości 20mm                                                                                   | Z17-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,030 |    |
| Technol: P4015.0.0110 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str!<br>Osłona TAAA-02-00003 wer.B |      |      |                                                                                                                                 |          |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                                                                                      |      | TAK  | Dla promienia gięcia R80<br>Cięc na L = 1486(-1) mm.<br>....<br>Dla promienia gięcia R127<br>cięc l=1477<br>....<br>..          | Z17-4427 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,016 |    |
| 20 P                                                                                    |      | TAK  | Gięc 4x R<br>R80 dla rury L = 1486<br>R127 dla rury L = 1477<br>...<br>Kształt i długość sprawdzić po wygięciu pierwszej sztuki | Z17-3423 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,072 |    |
| 25                                                                                      |      | TAK  | odcinać naddatek na wymiarze 467                                                                                                | Z17-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,010 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:3

| Op Tool                                                                                       | Kryt Opis                                                                    | Stan.    | Operat. | kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| 29                                                                                            | TAK<br>Śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                           | Z16-2220 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,020 |          |
| Technol: P4015.0.0115 Szt./wyr. 24,00 - wyst. w kilku str!<br>wzmocnienie TAAA-02-00004 wer.B |                                                                              |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                                                                            | TAK Layout (2710)<br>palić kształt                                           | z16-1210 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,008 | L0002730 |
| 20                                                                                            | TAK<br>oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>załamac 0,5x45* krawędź R100      | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,013 |          |
| 30                                                                                            | TAK<br>śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                           | z16-2220 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,010 |          |
| 40                                                                                            | TAK<br>prostować z dokładnością do 1mm                                       | z19-0300 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,006 |          |
| 49                                                                                            | TAK<br>frezować 2 fazy 8x50*                                                 | z17-4310 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,4 | 0,045 |          |
| Technol: P4015.0.0120 Szt./wyr. 2,00<br>Płyta dolna TAAA-02-10001 wer.B                       |                                                                              |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                                                                            | TAK Layout (2708)<br>palić kształt                                           | z16-1210 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,023 | L0002708 |
| 20                                                                                            | TAK<br>oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>załamac 0,5x45* krawędzie 2x R250 | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,052 |          |
| 30                                                                                            | TAK<br>śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                           | z16-2220 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,025 |          |
| 40                                                                                            | TAK<br>prostować z dokładnością do 1mm                                       | z17-3535 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,030 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:4

| Op Tool                                                  | Kryt Opis                                                                                                                                                                                                                                                           | Stan.    | Operat. | kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz  | Tj    | SN |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|------|-------|----|
| 45                                                       | TAK<br>wykonac 2 fazy 8x50*                                                                                                                                                                                                                                         | Z17-4301 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3  | 0,150 |    |
| 49                                                       | TAK<br>doszlifowac fazy na odcinku o szerokości 20mm                                                                                                                                                                                                                | Z17-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2  | 0,050 |    |
| Technol: P4015.0.0130 Szt./wyr. 2,00 TAAA-02-11001 wer.B |                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |         |        |       |      |       |    |
| Płyta lewa                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |         |        |       |      |       |    |
| 10                                                       | TAK<br>ciąć 322x280<br>(naddatek 2 mm na wymiarze 322)<br>...                                                                                                                                                                                                       | Z17-3321 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,25 | 0,016 |    |
| 20                                                       | TAK<br>załamać 0,5x45* krawędzie 322mm                                                                                                                                                                                                                              | Z17-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2  | 0,017 |    |
| 25                                                       | TAK<br>śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                                                                                                                                                  | Z16-2220 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2  | 0,012 |    |
| 30                                                       | TAK<br>prostować z dokładnością do 1mm                                                                                                                                                                                                                              | Z19-0300 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 8,0   | 0,0  | 0,013 |    |
| 35                                                       | TAK<br>- wiercić 4 otw.17<br>- wiercić 2 otw.22<br>- wiercić, powiercać otw.50<br>- wiercić otw.5<br>gratować<br>...<br>wymiary płyty 324x280 ( naddatek)<br>.....<br>utrzymać:<br>wymiar 47,5mm (260-(109+103,5))<br>wymiar 103,5mm<br>tolerancje rozstawu otworów | Z19-4356 | 0,50    | 0,0     | 0,0    | 8,0   | 0,6  | 0,220 |    |
| 36                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                 | Z16-QJ   | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0  | 0,000 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:5

| Op                                                       | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                                                                                                          | Stan.    | Operat. | Kolejk.     | Oczek. | Tm-op | Tpz  | Tj    | SN |
|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|--------|-------|------|-------|----|
| 36                                                       |      | TAK *** Cdn. ***<br>Cechowanie gatunku materiału, wg WT<br>użytych materiałów'.                                                                                                                                                    |          | 1,00    | TAAD 0136-1 | 'lista |       |      |       |    |
| 39                                                       |      | TAK<br>Giąć R25<br>.....<br>Utrzymać wymiar 262 mm(260+naddatek 2mm)<br>Bezwzględnie utrzymać prostopadłość półek do 0,5mm.<br>.....                                                                                               | z16-3416 | 1,00    | 0,0         | 0,0    | 0,0   | 0,6  | 0,020 |    |
| Technol: P4015.0.0135 Szt./wyr. 2,00 TAAA-02-11002 wer.B |      |                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |             |        |       |      |       |    |
| Płyta prawa                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |             |        |       |      |       |    |
| 10                                                       |      | TAK<br>ciąć 322x280<br>(naddatek 2 mm na wymiarze 322)                                                                                                                                                                             | z17-3321 | 2,00    | 0,0         | 0,0    | 0,0   | 0,25 | 0,016 |    |
| 20                                                       |      | TAK<br>załamać 0,5x45* krawędzie 322mm                                                                                                                                                                                             | z17-0100 | 1,00    | 0,0         | 0,0    | 0,0   | 0,2  | 0,017 |    |
| 25                                                       |      | TAK<br>śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                                                                                                                 | z16-2220 | 2,00    | 0,0         | 0,0    | 0,0   | 0,2  | 0,012 |    |
| 30                                                       |      | TAK<br>prostować z dokładnością do 1mm                                                                                                                                                                                             | z19-0300 | 1,00    | 0,0         | 0,0    | 8,0   | 0,0  | 0,013 |    |
| 35                                                       |      | TAK<br>- wiercić 4 otw. 17<br>- wiercić 2 otw.22<br>- wiercić otw.5<br>.....<br>...<br>wymiar płyty 324x280 ( naddatek)<br>.....<br>utrzymać:<br>wymiar 47,5mm (260-(109+103,5))<br>wymiar 103,5mm<br>toletrancje rozstawu otworów | z19-4356 | 0,50    | 0,0         | 0,0    | 8,0   | 0,6  | 0,220 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:6

| Op                                                       | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                           | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| 36                                                       |      | TAK<br>Cechowanie gatunku materiału, wg WT TAAD 0136-1 'lista<br>użytych materiałów'.                                                               | Z16-QJ   | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |          |
| 39                                                       |      | TAK<br>Gładź R25<br>.....<br>Utrzymać wymiar 262 mm(260+naddatek 2mm)<br>Bezwzględnie utrzymać prostopadłość półek do 0,5mm.<br>.....               | z16-3416 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,200 |          |
| Technol: P4015.0.0140 Szt./wyr. 4,00 TAAA-02-11003 wer.B |      |                                                                                                                                                     |          |         |         |        |       |     |       |          |
| Płyta czołowa                                            |      |                                                                                                                                                     |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                                       |      | TAK Layout (2709)<br>palić kształt 578x342/300<br>(578mm= 577mm +naddatek 1mm)<br>(naddatek na wymiarze 112/30 =113/31)<br>palić 2 otw.19(18+1) PHT | z16-1207 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,035 | L0002714 |
| 20                                                       |      | TAK<br>oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>załamać 0,5x45° wszystkie krawędzie<br>gratować obustronnie otwory                                       | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,078 |          |
| 30                                                       |      | TAK<br>śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                                  | z16-2255 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,030 |          |
| 40                                                       |      | TAK<br>prostować z dokładnością do 1mm                                                                                                              | z17-3535 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,036 |          |
| 46                                                       |      | TAK<br>Cechowanie gatunku materiału, wg WT TAAD 0136-1 'lista<br>użytych materiałów'.                                                               | Z17-QJ   | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |          |
| 50                                                       |      | TAK<br>zabielić krawędzie 300mm i 579mm ( 1mm-naddatek montażowy) do wiercenia<br>zachować kąt prosty                                               | z19-4310 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,4 | 0,120 |          |



## Raport techn. wg struktury

Wagony

26/09/18 06:30:20

Strona:7

| Op Tool                                                                 | Kryt Opis                                                                                                                                                   | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz  | Tj    | SN       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|------|-------|----------|
| 59                                                                      | TAK<br>wiercić 4 otw.26<br>- utrzymać wymiary rysunkowe w tolerancji(+/-0,1)<br>gratować obustronnie<br>...<br>płyta z nadładkiem 1mm - 579x342/300<br>.... | Z19-4356 | 0,50    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6  | 0,200 |          |
| Technol: P4015.0.0145 Szt./wyr. 2,00 TAAA-02-11004 wer.C<br>Płyta górna |                                                                                                                                                             |          |         |         |        |       |      |       |          |
| 10                                                                      | TAK<br>ciąć 1930(0/-2)x520<br>@usunieto nadładek +4mm.                                                                                                      | Z17-3321 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,25 | 0,085 |          |
| 20                                                                      | TAK<br>śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                                          | Z16-2250 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5  | 0,045 |          |
| 26                                                                      | TAK<br>Cechowanie gatunku materiału, wg WT TAAD 0136-1 'lista<br>użytych materiałów'.                                                                       | Z17-QJ   | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0  | 0,000 |          |
| 30                                                                      | TAK<br>Prostować z dokładnością do 1mm<br>@020.22.32 - wprowadzo operację wiercenia - dn.22.02.22r.A.Gr.                                                    | Z17-3535 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 8,0   | 0,5  | 0,060 |          |
| 39                                                                      | TAK<br>wiercić 4x otw.d=12 zg. z rys.<br>Ogratować. Osuszyć.<br>@020.22.32 - wprowadzono otwory - dn.22.02.22r.A.Gr.                                        | Z19-4357 | 0,50    | 0,0     | 0,0    | 8,0   | 0,6  | 0,100 |          |
| Technol: P4015.0.0150 Szt./wyr. 2,00 TAAA-02-11005 wer.B<br>Płyta       |                                                                                                                                                             |          |         |         |        |       |      |       |          |
| 10                                                                      | TAK<br>Layout (2705)<br>palić kształt 359x304<br>(nadładek 4-6mm)<br>palić 2 skosy 12,5x50* (większe)                                                       | Z16-1204 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0  | 0,023 | L0002705 |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:8

| Op Tool                                                                                  | Kryt Opis                                                                                                                                                                                                     | Stan.                              | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| 20                                                                                       | TAK<br>oczycic oszlifowac po paleniu                                                                                                                                                                          | z16-0100                           | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,032 |          |
| 30                                                                                       | TAK<br>prostowac z dokladnoscia do 1mm                                                                                                                                                                        | z19-0300                           | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,020 |          |
| 40                                                                                       | TAK<br>frezowac 355(+/-0,1)x300(+/-0,1)<br>...<br>utrzymac katy proste - ważne przy montazu<br>naddatek 2mm na wymiarze 353mm do montazu<br>...<br>gratowac wszystkie krawedzie                               | z19-4310                           | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,4 | 0,130 |          |
| 50                                                                                       | TAK<br>frezowac fazę 8x50*<br>...                                                                                                                                                                             | z19-4310<br>na krawedzi ze skosami | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,4 | 0,050 |          |
| 59                                                                                       | TAK<br>- położyć płytę fazą do stołu<br>- mocować<br>wiercić w osi płyty otw.5 na l=5mm<br>(wymiary technologiczne płyty 355x300)<br>...                                                                      | z19-4351                           | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,025 |          |
| Technol: P4015.0.0155 Szt./wyr. 4,00 - wyst. w kilku str!<br>Pokrywa TAAA-02-11006 wer.E |                                                                                                                                                                                                               |                                    |         |         |        |       |     |       |          |
| 5                                                                                        | TAK<br>Z operacji 10, usunięto zapis:<br>'( 976mm= 971 +naddatek 5mm)<br>(1930mm= 1926 +naddatek 4mm)<br>[...]<br>( rozstaw otworów - wymiary rysunkowe i wymiar 515mm zamiast 513mm)'<br>dn.11.06.2021 A.Gr. | z16                                | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |          |
| 10                                                                                       | TAK Layout (2730)<br>palić kształt 1926x971mm z naddatkami<br>palić 5 otw.12,5 zg z rysunkiem (odwadniające).<br>..                                                                                           | z16-1210                           | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,080 | L0002730 |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:9

| Op                                                       | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                                                                                    | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| 10                                                       |      | TAK *** Cdn. ***<br>Palić dwie fasolki 12x20 pod ceowniki komory sprzęgu<br>//dodano fasolki do szczepiania z komorą sprzęgu<br>@@usunięto naddatki (na prośbę wydziału montującego podwozie - 11.06.21r.A.G |          | 1,00    |         |        |       |     |       | L0002730 |
| 20                                                       |      | TAK<br>oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>gratować krawędzie                                                                                                                                                | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,012 |          |
| 30                                                       |      | TAK<br>śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                                                                                           | z16-2255 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,150 |          |
| 40                                                       |      | TAK<br>prostować z dokładnością do 1mm                                                                                                                                                                       | z17-3535 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,100 |          |
| 49                                                       |      | TAK<br>wykonać 4 fazy 4x50*                                                                                                                                                                                  | z17-4301 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,250 |          |
| Technol: P4015.0.0160 Szt./wyr. 2,00 TAAA-02-11007 wer.B |      |                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |        |       |     |       |          |
| Płyta dolna                                              |      |                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                                       |      | TAK Layout (2711)<br>palić kształt 687x 445/530<br>(687mm =686mm +naddatek 1mm na wymiarze 283)<br>palić wybranie 209,5x73                                                                                   | z16-1207 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,035 | L0002711 |
| 20                                                       |      | TAK<br>oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>załamać 0,5x45* krawędzie R175-R200-R200                                                                                                                          | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,066 |          |
| 30                                                       |      | TAK<br>śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                                                                                           | z16-2255 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,020 |          |
| 40                                                       |      | TAK<br>prostować z dokładnością do 1mm                                                                                                                                                                       | z17-3535 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,040 |          |
| 50                                                       |      | TAK<br>wykonać 2 fazy 8x50*                                                                                                                                                                                  | z17-4301 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,100 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:10

| Op                                                       | Tool | Kryt Opis                                                                                                              | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| 59                                                       | TAK  | giąc 2 R50<br>.....<br>utrzymać wymiar 221,5mm , wymiar 180mm, wymiar 22mm                                             | Z16-3414 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,060 |          |
| Technol: P4015.0.0165 Szt./wyr. 2,00 TAAA-02-11008 wer.B |      |                                                                                                                        |          |         |         |        |       |     |       |          |
| Płyta dolna                                              |      |                                                                                                                        |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                                       | TAK  | Layout (2711)<br>palić kształt 687x 445/530<br>(687mm =686mm +naddatek 1mm na wymiarze 283)<br>palić wybranie 209,5x73 | z16-1207 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,035 | L0002711 |
| 20                                                       | TAK  | oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>założyć 0,5x45* krawędzie R175-R200-R200                                           | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,060 |          |
| 30                                                       | TAK  | śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                            | z16-2255 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,020 |          |
| 40                                                       | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                                                                        | z17-3535 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,040 |          |
| 50                                                       | TAK  | wykonac 2 fazy 8x50*                                                                                                   | z17-4301 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,100 |          |
| 56                                                       | TAK  | Cechowanie gatunku materiału, wg WT TAAD 0136-1 'lista<br>użytych materiałów'.                                         | Z17-QJ   | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |          |
| 59                                                       | TAK  | giąc 2 R50<br>.....<br>utrzymać wymiar 221,5mm , wymiar 180mm, wymiar 22mm                                             | Z16-3414 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,060 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:11

| Op                    | Tool | Kryt Opis                                                                                          | Stan.                  | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| Technol: P4015.0.0170 |      | Szt./wyr.                                                                                          | 4,00                   | TAAA-02-11009 wer.C |         |        |       |     |       |          |
| wzmocnienie           |      |                                                                                                    |                        |                     |         |        |       |     |       |          |
| 10                    | TAK  | Layout (2706)<br>palić kształt 355x195<br>(naddatek 2mm na wymiarze 353mm)<br>palić 2 skosy 11x45* | z16-1209               | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,027 | L0002706 |
| 20                    | TAK  | oczyszczyć oszlifować<br>gratować krawędzie                                                        | z16-0100<br>po paleniu | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,028 |          |
| 30                    | TAK  | śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                        | z16-2220               | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,013 |          |
| 40                    | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                                                    | z19-0300               | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,014 |          |
| 49                    | TAK  | wykonąć fazę 12x50*<br>na krawędzi ze skosami                                                      | z17-4301               | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,045 |          |
| Technol: P4015.0.0180 |      | Szt./wyr.                                                                                          | 4,00                   | TAAA-02-11011 wer.C |         |        |       |     |       |          |
| wężyówka              |      |                                                                                                    |                        |                     |         |        |       |     |       |          |
| 10                    | TAK  | ciąć 187(-1)x200                                                                                   | z17-3321               | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,024 |          |
| 20                    | TAK  | gratować wszystkie krawędzie                                                                       | z17-0100               | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,022 |          |
| 30                    | TAK  | bębnować                                                                                           | z17-2240               | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,008 |          |
| 39                    | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                                                    | z17-3534               | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,010 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:12

| Op                    | Tool | Kryt Opis                                                                         | Stan.    | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| <hr/>                 |      |                                                                                   |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| Technol: P4015.0.0185 |      | Szt./wyr.                                                                         | 4,00     | TAAA-02-11012 wer.C |         |        |       |     |       |          |
| Węzłówka              |      |                                                                                   |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| 10                    | TAK  | ciąć 88(-1)x200<br>...<br>(88mm = 86mm+naddatek 2mm)                              | z17-3321 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,016 |          |
| 20                    | TAK  | gratować wszystkie krawędzie                                                      | z17-0100 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,012 |          |
| 30                    | TAK  | bębnować                                                                          | z17-2240 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,005 |          |
| 39                    | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                                   | z17-3534 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,006 |          |
| <hr/>                 |      |                                                                                   |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| Technol: P4015.0.0190 |      | Szt./wyr.                                                                         | 2,00     | TAAA-02-11013 wer.C |         |        |       |     |       |          |
| Żebro                 |      |                                                                                   |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| 10                    | TAK  | Layout (2719)<br>palić kształt 280x70<br>palić wybranie R50                       | z16-1208 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,011 | L0002719 |
| 20                    | TAK  | oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>załamac 0,5x45* krawędz 280mm z wybraniem R50 | z16-0100 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,017 |          |
| 30                    | TAK  | bębnować                                                                          | z17-2240 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,004 |          |
| 39                    | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                                   | z17-3534 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,007 |          |
| <hr/>                 |      |                                                                                   |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| Technol: P4015.0.0195 |      | Szt./wyr.                                                                         | 2,00     | TAAA-02-11014 wer.B |         |        |       |     |       |          |
| Żebro                 |      |                                                                                   |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| 10                    | TAK  | Layout (2719)<br>palić kształt 280x70                                             | z16-1208 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,008 | L0002719 |



## Raport techn. wg struktury

## Wagony

26/09/18 06:30:20

Strona:13

| Op Tool                                                                                          | Kryt Opis                                                                               | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| 20                                                                                               | TAK<br>oczyszcic oszlifowac po paleniu<br>załamac 0,5x45* krawędz 280mm z wybraniem R50 | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,017 |          |
| 30                                                                                               | TAK<br>bębnować                                                                         | z17-2240 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,005 |          |
| 39                                                                                               | TAK<br>prostowac z dokładnością do 1mm                                                  | z17-3534 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,007 |          |
| Technol: P4015.0.0200 Szt./wyr. 8,00 - wyst. w kilku str!<br>Płyta żebrowana TAAA-02-11015 wer.D |                                                                                         |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                                                                               | TAK<br>ciąć 140(-1)x100(-1)                                                             | z17-3321 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,012 |          |
| 20                                                                                               | TAK<br>bębnować                                                                         | z17-2240 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,002 |          |
| 29                                                                                               | TAK<br>prostować z dokładnością do 1mm                                                  | z19-0300 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,006 |          |
| Technol: P4015.0.0205 Szt./wyr. 2,00<br>Płyta dolna TAAA-02-11016 wer.B                          |                                                                                         |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                                                                               | TAK Layout (2708)<br>palić 553x115.                                                     | z16-1210 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,017 | L0002708 |
| 20                                                                                               | TAK<br>oczyszcic oszlifowac po paleniu<br>załamac 0,5x45* krawędzie 553mm               | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,038 |          |
| 30                                                                                               | TAK<br>śrutowac 2sa wg PNISO8501-1                                                      | z16-2220 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,015 |          |
| 39                                                                                               | TAK<br>prostowac z dokładnością do 1mm                                                  | z17-3534 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,020 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:14

| Op                    | Tool | Kryt Opis                                                                                                               | Stan.    | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| Technol: P4015.0.0210 |      | Szt./wyr.                                                                                                               | 2,00     | TAAA-02-11101 wer.B |         |        |       |     |       |          |
| Profil lewy           |      |                                                                                                                         |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| 10                    | TAK  | Layout (2718)<br>palić kształt zewnętrzny 416x1657<br>(1657mm= 1652 + naddatek 5mm)<br>palić wybrania w tolerancji (+1) | Z16-1208 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,065 | L0002718 |
| 40                    | TAK  | palić 7 faz 6x50*<br>....                                                                                               | Z16-1100 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,300 |          |
| 50                    | TAK  | oczyszczyć, oszlifować po paleniu.<br>załamać krawędzie 1x1<br>.....<br>...                                             | Z16-0100 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,120 |          |
| 60                    | TAK  | śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                             | Z16-2255 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,058 |          |
| 70                    | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                                                                         | Z17-3535 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 8,0   | 0,5 | 0,062 |          |
| 80                    | TAK  | giąć R16<br>...<br>utrzymać wymiar średnika 295(+/-1)                                                                   | Z16-3415 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,080 |          |
| 85                    | TAK  | Giąć R16 pod kątem 20° (wym.33,5mm)                                                                                     | Z16-3416 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 8,0   | 0,6 | 0,050 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:15

| Op                    | Tool | Kryt                            | Opis                              | Stan.    | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|-----------------------|------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| -----                 |      |                                 |                                   |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| Technol: P4015.0.0216 |      | Szt./wyr.                       |                                   | 8,00     |                     |         |        |       |     |       |          |
| Zderzak               |      |                                 |                                   |          | TAAA-02-11017 wer.A |         |        |       |     |       |          |
| 10                    | TAK  | Layout (2719)                   | palic kształt                     | z16-1208 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,005 | L0002718 |
| 20                    | TAK  | oczyszcic                       | oszlifowac po paleniu             | z16-0100 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,008 |          |
|                       |      | załamac                         | 0,5x45* krawedzie kąta 120*       |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| 29                    | TAK  | bębnowac                        |                                   | z17-2240 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,001 |          |
| Technol: P4015.0.0220 |      | Szt./wyr.                       |                                   | 2,00     |                     |         |        |       |     |       |          |
| Profil prawy          |      |                                 |                                   |          | TAAA-02-11201 wer.B |         |        |       |     |       |          |
| 10                    | TAK  | Layout (2718)                   | palic kształt zewnętrzny 416x1657 | z16-1208 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,064 | L0002718 |
|                       |      |                                 | (1657mm= 1652 + naddatek 5mm)     |          |                     |         |        |       |     |       |          |
|                       |      |                                 | palic wybrania w tolerancji (+1)  |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| 40                    | TAK  | palic 7 faz 6x50*               | ....                              | z16-1100 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,300 |          |
| 50                    | TAK  | oczyszcic                       | oszlifowac po paleniu.            | z16-0100 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,120 |          |
|                       |      | załamac                         | krawedzie 1x1                     |          |                     |         |        |       |     |       |          |
|                       |      | ....                            | ...                               |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| 60                    | TAK  | śrutowac 2Sa wg PNISO8501-1     |                                   | z16-2255 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,058 |          |
| 70                    | TAK  | prostowac z dokładnością do 1mm |                                   | z17-3535 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 8,0   | 0,5 | 0,062 |          |
| 80                    | TAK  | giąć R16                        |                                   | z16-3415 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,080 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:16

| Op                                                       | Tool | Kryt | Opis                                                                                                                       | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz   | Tj    | SN       |
|----------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|----------|
| 80                                                       |      | TAK  | *** Cdn. ***<br>...<br>utrzymac wymiar średnika 295(+/-1)                                                                  |          | 1,00    |         |        |       |       |       |          |
| 85                                                       |      | TAK  | z16-3416<br>Giąć R16 pod kątem 20° (wym.33,5mm)                                                                            | 1,00     | 0,0     | 0,0     | 8,0    | 0,6   | 0,029 |       |          |
| Technol: p4015.0.0230 Szt./wyr. 2,00 TAAA-02-12001 wer.B |      |      |                                                                                                                            |          |         |         |        |       |       |       |          |
| Płyta górna                                              |      |      |                                                                                                                            |          |         |         |        |       |       |       |          |
| 10                                                       |      | TAK  | Layout (2708)<br>palić kształt 1928x795/595<br>(1928= 1926 +naddatek 2mm)<br>palić wybranie 359x28 (wymiar technologiczne) | z16-1210 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0   | 0,093 | L0002708 |
| 20                                                       |      | TAK  | oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>załamać 0,5x45* krawędź R200+1526+R200                                                 | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2   | 0,015 |          |
| 30                                                       |      | TAK  | śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                | z16-2250 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5   | 0,070 |          |
| 40                                                       |      | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                                                                            | z17-3535 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5   | 0,095 |          |
| 50                                                       |      | TAK  | wykonac 2 fazy 8x50*                                                                                                       | z17-4301 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3   | 0,160 |          |
| 55                                                       |      | TAK  | doszlifować fazy na odcinku o szerokości 20mm                                                                              | z17-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2   | 0,060 |          |
| 56                                                       |      | TAK  | Cechowanie gatunku materiału, wg WT TAAD 0136-1 'lista<br>użytych materiałów'.                                             | z17-QJ   | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,000 |          |



## Raport techn. wg struktury

## Wagony

26/09/18 06:30:20

Strona:17

| Op                                                       | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                                                                                                    | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| 59                                                       | TAK  | - trasować os wzdłużną w odległości 367mm od wybrania 27x357<br>- przeginać 2mm w dwóch miejscach w odległości 168mm od osi wzdłużnej<br>...<br>pomiar 2mm dokonać liniałem o długości 65mm<br>...<br>fazy od strony stempla | Z16-3416 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,100 |          |
| Technol: p4015.0.0235 Szt./wyr. 2,00 TAAA-02-12002 wer.B |      |                                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                                       | TAK  | Layout (2719)<br>palić kształt 1928x206/286<br>(1928mm=1926 +naddatek 2mm)<br>( naddatek po 1mm na końcach środnika, wymiar 1000mm, 1500mm )<br>palić otw.93(92+1).                                                          | Z16-1208 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,062 | L0002719 |
| 20                                                       | TAK  | oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>gratować krawędzie wszystkie<br>gratować otwór                                                                                                                                           | Z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,140 |          |
| 30                                                       | TAK  | śrutować 2Sa wg PNIS08501-1                                                                                                                                                                                                  | Z16-2250 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,050 |          |
| 40                                                       | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                                                                                                                                                                              | Z17-3535 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,060 |          |
| 46                                                       | TAK  | Cechowanie gatunku materiału, wg WT TAAD 0136-1 'lista<br>użytych materiałów'.                                                                                                                                               | Z17-QJ   | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |          |
| 49                                                       | TAK  | wykonac 3 fazy 6x50*                                                                                                                                                                                                         | Z17-4301 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,180 |          |
| Technol: P4015.0.0240 Szt./wyr. 2,00 TAAA-02-12003 wer.B |      |                                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                                       | TAK  | Layout (2719)<br>palić kształt 1928x206/286                                                                                                                                                                                  | Z16-1208 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,062 | L0002719 |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:18

| Op                    | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                | Stan.    | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| 10                    |      | TAK *** Cdn. ***<br>(1928mm=1926 +naddatek 2mm)<br>( naddatek po 1mm na końcach środniaka, wymiar 1000mm, 1500mm )<br>palić otw.93(92+1) |          | 1,00                |         |        |       |     |       | L0002719 |
| 20                    |      | TAK z16-0100<br>oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>gratować krawędzie wszystkie<br>gratować otwór                                       |          | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,140 |          |
| 30                    |      | TAK z16-2250<br>śrutować 2sa wg PNISO8501-1                                                                                              |          | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,050 |          |
| 40                    |      | TAK z17-3535<br>prostować z dokładnością do 1mm                                                                                          |          | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,060 |          |
| 46                    |      | TAK z17-QJ<br>Cechowanie gatunku materiału, wg WT TAAD 0136-1 'lista<br>użytych materiałów'.                                             |          | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |          |
| 49                    |      | TAK z17-4301<br>wykonać 3 fazy 6x50*                                                                                                     |          | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,180 |          |
| Technol: P4015.0.0245 |      | Szt./wyr.                                                                                                                                | 2,00     | TAAA-02-12004 wer.D |         |        |       |     |       |          |
| wzmocnienie           |      |                                                                                                                                          |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| 10                    |      | TAK Layout (2721)<br>palić kształt<br>palić 2 fazy 10*                                                                                   | Z16-1204 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,021 | L0002721 |
| 20                    |      | TAK z16-0100<br>oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>gratować wszystkie krawędzie                                                         |          | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,028 |          |
| 30                    |      | TAK z17-2240<br>bębnować                                                                                                                 |          | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,010 |          |
| 39                    |      | TAK z17-3534<br>prostować z dokładnością do 1mm                                                                                          |          | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,016 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:19

| Op                    | Tool | Kryt Opis                                                                                                               | Stan.                  | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| <hr/>                 |      |                                                                                                                         |                        |                     |         |        |       |     |       |          |
| Technol: P4015.0.0250 |      | Szt./wyr.                                                                                                               | 4,00                   | TAAA-02-12005 wer.C |         |        |       |     |       |          |
| wzmocnienie           |      |                                                                                                                         |                        |                     |         |        |       |     |       |          |
| 10                    | TAK  | Layout (2719)<br>plaic kształt 322x160<br>(naddatek 2mm)                                                                | z16-1208               | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,012 | L0002719 |
| 20                    | TAK  | oczyszcic oszlifowac                                                                                                    | z16-0100<br>po paleniu | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,024 |          |
| 30                    | TAK  | bębnować                                                                                                                | z17-2240               | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,006 |          |
| 40                    | TAK  | prostowac z dokładnością do 1mm                                                                                         | z17-3534               | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,012 |          |
| 49                    | TAK  | zabielić krawędz 320mm z 2 wybraniami R30<br>bazując na zabilonej krawędzi frezowac obustronnie na wymiar 320(0/-0,1)mm | z17-4310               | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,4 | 0,060 |          |
| Technol: P4015.0.0255 |      | Szt./wyr.                                                                                                               | 2,00                   | TAAA-02-12006 wer.A |         |        |       |     |       |          |
| Rura                  |      |                                                                                                                         |                        |                     |         |        |       |     |       |          |
| 10                    | TAK  | śrutowac 2sa wg PNISO8501-1                                                                                             | z16-2255               | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,012 |          |
| 20                    | TAK  | ciąć l=350(-1)mm                                                                                                        | z17-4427               | 0,50                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,015 |          |
| 29                    | TAK  | gratowac krawędzie zewnętrzne i wewnętrzne                                                                              | z17-0100               | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,030 |          |
| Technol: P4015.0.0260 |      | Szt./wyr.                                                                                                               | 2,00                   | TAAA-02-12101 wer.B |         |        |       |     |       |          |
| Płyta dolna           |      |                                                                                                                         |                        |                     |         |        |       |     |       |          |
| 10                    | TAK  | Layout (2709)<br>palic kształt 1952x500/650<br>(1952mm=1950 +naddatek 2mm)                                              | z16-1207               | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,086 | L0002709 |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:20

| Op Tool                                                  | Kryt Opis                                                                                                                                      | Stan.    | Operat. | kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| 20                                                       | TAK<br>oczyszcic oszlifowac po paleniu<br>załmac 0,5x45* krawędz R150+1256+R150 i krawędz 1950                                                 | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,120 |          |
| 30                                                       | TAK<br>śrutowac 2Sa wg PNIS08501-1                                                                                                             | z16-2255 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,070 |          |
| 40                                                       | TAK<br>prostowac z dokładnością do 1mm                                                                                                         | z17-3535 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,090 |          |
| 50                                                       | TAK<br>wykonac 2 fazy 8x50*                                                                                                                    | z17-4301 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,130 |          |
| 55                                                       | TAK<br>doszlifowac fazy na odcinku o szerokości 15mm                                                                                           | z17-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,000 |          |
| 56                                                       | TAK<br>Cechowanie gatunku materiału, wg WT TAAD 0136-1 'lista<br>użytych materiałów'.                                                          | z17-QJ   | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |          |
| 59                                                       | TAK<br>giąć 4 R50<br>.....<br>płyta z naddatkiem 4mm - 1954mm<br>naddatek rozłożony po 2mm na obie strony<br>utrzymac wymiar 1000, wymiar 1500 | z16-3417 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,240 |          |
| Technol: P4015.0.0270 Szt./wyr. 4,00 TAAA-02-12201 wer.C |                                                                                                                                                |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                                       | TAK Layout (2718)<br>palić kształt zewnętrzny                                                                                                  | z16-1208 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,017 | L0002720 |
| 20                                                       | TAK<br>oczyszcic oszlifowac po paleniu<br>załmac 0,5x45* krawędzie 202                                                                         | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,053 |          |
| 30                                                       | TAK                                                                                                                                            | z16-2220 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,020 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:21

| Op                    | Tool | Kryt Opis                                                                   | Stan.    | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| 30                    |      | TAK *** Cdn. ***<br>śrutowac 2Sa wg PNISO8501-1                             |          | 2,00                |         |        |       |     |       |          |
| 40                    |      | TAK<br>prostowac z dokładnością do 1mm                                      | z17-3534 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,025 |          |
| 50                    |      | TAK<br>giąć 2 R12<br>....<br>utrzymać wymiar półek<br>fazy od strony przemy | z16-3415 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,032 |          |
| 59                    |      | TAK<br>wykonac 2 fazy 6x50*<br>...<br>przekazac na z19 - spawanie           | z17-4301 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,120 |          |
| Technol: P4015.0.0280 |      | Szt./wyr.                                                                   | 2,00     | TAAA-02-12007 wer.B |         |        |       |     |       |          |
| Wzmocnienie           |      |                                                                             |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| 10                    |      | TAK Layout (2561)<br>palić kształt<br>palić 2 fazy 10*                      | z16-1204 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,021 | L0002721 |
| 20                    |      | TAK<br>oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>gratować wszystkie krawędzie     | z16-0100 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,028 |          |
| 30                    |      | TAK<br>bębnować                                                             | z17-2240 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,010 |          |
| 39                    |      | TAK<br>prostowac z dokładnością do 1mm                                      | z17-3534 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,014 |          |
| Technol: P4015.0.0300 |      | Szt./wyr.                                                                   | 2,00     | TAAA-02-20001 wer.C |         |        |       |     |       |          |
| Podłużnica            |      |                                                                             |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| 10                    |      | TAK<br>śrutowac 2Sa wg PNISO8501-1                                          | z16-2255 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,250 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:22

| Op                                   | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stan. | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz   | Tj      | SN |
|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|-------|-------|---------|----|
| 20                                   | TAK  | z16-1100<br>- ustawić ceownik na półkach<br>- trasować oś poprzeczną<br>- trasować od osi poprzecznej 8897(-1)mm w obie strony<br>(długość podłużnicy 17794mm = 17780 + naddatek 14mm)<br>palić wg trasy ( l=17794(+1/0)<br>...<br>- trasować 2 wybrania 802(+1/0)x50(+1/0)<br>- trasować 2 wybrania 50x14<br>- od osi poprzecznej trasować na wym.510/120(wg rys.TAAB-09-00000_hamulec postojowy) pod otwór D=55mm.<br>palić wg trasy<br>===== | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,3   | 1,500 |         |    |
|                                      |      | UWAGA<br>otwór D=55 wykonać jedną sztukę prawą drugą lewą<br>=====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |         |        |       |       |         |    |
|                                      |      | - obrócić na półkę bez wybrania<br>palić 2 fazy 50* wg przekroju C-C, szczególu D z obu stron podłużnicy<br>...<br>- obrotić na drugą półkę<br>palić fazę 50* wg szczególu B z obu stron podłużnicy<br><br>@zmiana długości do cięcia z L17804 na L17794 - dn.24.05.21r.A.Gr.(ustalono na pierwszym wagonie z serii).                                                                                                                           |       |         |         |        |       |       |         |    |
| 26                                   | TAK  | z16-QJ<br>Cechowanie gatunku materiału, wg WT TAAD 0136-1 'lista użytych materiałów'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,000 |         |    |
| 29                                   | TAK  | z16-0100<br>oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>doszlifować fazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,2   | 0,500 |         |    |
| Technol: P4015.0.0305 Szt./wyr. 2,00 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |         |        |       |       |         |    |
| Środek TAAA-02-20002 wer.B           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |         |        |       |       |         |    |
| 10                                   | TAK  | Layout (2724)<br>palić kształt w tolerancji (-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,017 | L000272 |    |
| 20                                   | TAK  | z16-0100<br>oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>gratować wszystkie krawędzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,2   | 0,042 |         |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:23

| Op                                   | Tool | Kryt Opis                                                                 | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| 30                                   | TAK  | bębnowac                                                                  | z17-2240 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,012 |          |
| 40                                   | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                           | z17-3534 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,020 |          |
| 49                                   | TAK  | frezować 4 fazy 5x50*                                                     | z17-4310 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,4 | 0,100 |          |
| Technol: P4015.0.0310 Szt./wyr. 2,00 |      |                                                                           |          |         |         |        |       |     |       |          |
| Środnik TAAA-02-20003 wer.B          |      |                                                                           |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                   | TAK  | Layout (2724) palic kształt w tolerancji (-1)                             | z16-1208 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,018 | L0002724 |
| 20                                   | TAK  | oczyszczyć oszlifować po paleniu gratować wszystkie krawędzie             | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,042 |          |
| 30                                   | TAK  | bębnowac                                                                  | z17-2240 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,012 |          |
| 40                                   | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                           | z17-3534 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,020 |          |
| 49                                   | TAK  | frezować fazy 5x50*                                                       | z19-4356 | 0,50    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,200 |          |
| Technol: P4015.0.0315 Szt./wyr. 4,00 |      |                                                                           |          |         |         |        |       |     |       |          |
| Blacha dolna TAAA-02-20004 wer.B     |      |                                                                           |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                   | TAK  | Layout (2707) palic kształt 853,5(-1)x90(-1) w dolnej tolerancji          | z16-1210 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,022 | L0002707 |
| 20                                   | TAK  | oczyszczyć oszlifować po paleniu załamać 0,5x45* krawędzie wzdłużne 804mm | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,052 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:24

| Op Tool                                                                                            | Kryt Opis                                                                                                                                                                            | Stan.    | Operat. | kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| 30                                                                                                 | TAK<br>śrutowac 2Sa wg PNISO98501-1                                                                                                                                                  | z16-2220 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,180 |          |
| 40                                                                                                 | TAK<br>prostowac z dokładnością do 1mm                                                                                                                                               | z17-3534 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,025 |          |
| 49                                                                                                 | TAK<br>giąć 2 R50<br>.....<br>utrzymac wymiar 450mm i wymiar 800mm                                                                                                                   | z16-3430 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,050 |          |
| Technol: P4015.0.0320 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str!<br>Blacha zamykająca TAAA-02-20005 wer.B |                                                                                                                                                                                      |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                                                                                 | TAK<br>Layout (2729)<br>palić kształt<br>...<br>palić wybranie technologiczne w kształcie łuku pod spoinę na krawędzi 340mm<br>...<br>@obniżono szerokość o 2mm - dn.16.06.21r.A.Gr. | z16-1208 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,135 | L0002729 |
| 20                                                                                                 | TAK<br>oczyszcic oszlifowac po paleniu<br>gratowac wszystkie krawędzie                                                                                                               | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,026 |          |
| 30                                                                                                 | TAK<br>śrutowac 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                                                                   | z16-2255 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,080 |          |
| 40                                                                                                 | TAK<br>prostowac z dokładnością do 1mm                                                                                                                                               | z17-3535 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,100 |          |
| 50                                                                                                 | TAK<br>wykonac fazę 3x50* x 5153: 3x50* x 340: 3x50* x 4463.                                                                                                                         | z16-4302 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,550 |          |
| 60                                                                                                 | TAK<br>Palić fazę 3x50* na odcinku skośnym 3x50* x \350.<br>Oczyszczyć, oszlifować.                                                                                                  | z16-1100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,150 |          |



## Raport techn. wg struktury

## Wagony

26/09/18 06:30:20

Strona:25

| Op Tool                                                  | Kryt Opis                                                                                                                                                                         | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| 69                                                       | TAK<br>giąć 2R20<br>...<br>utrzymać wymiar 76mm<br>fazy od strony przymy                                                                                                          | z16-3416 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,120 |          |
| Technol: P4015.0.0325 Szt./wyr. 2,00 TAAA-02-20006 wer.B |                                                                                                                                                                                   |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                                       | TAK Layout (2729)<br>palić kształt<br>...<br>palić wybranie technologiczne w kształcie łuku pod spoinę na krawędzi 340mm<br>...<br>@obniżono szerokość o 2mm - dn.16.06.21r.A.Gr. | z16-1208 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,132 | L0002729 |
| 20                                                       | TAK<br>oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>gratować wszystkie krawędzie                                                                                                           | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,260 |          |
| 30                                                       | TAK<br>śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                                                                | z16-2255 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,080 |          |
| 40                                                       | TAK<br>prostować z dokładnością do 1mm                                                                                                                                            | z17-3535 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,100 |          |
| 50                                                       | TAK<br>wykonać fazę 3x50* x 5153: 3x50* x 340: 3x50* x 4463.                                                                                                                      | z16-4302 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,550 |          |
| 60                                                       | TAK<br>Palić fazę 3x50* na odcinku skośnym 3x50* x 350.<br>Oczyścić, oszlifować.                                                                                                  | z16-1100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,150 |          |
| 69                                                       | TAK<br>giąć 2R20<br>...<br>utrzymać wymiar 76mm<br>fazy od strony przymy                                                                                                          | z16-3416 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,120 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:26

| Op                    | Tool | Kryt Opis                                                                              | Stan.     | Operat.                   | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| -----                 |      |                                                                                        |           |                           |         |        |       |     |       |          |
| Technol: P4015.0.0330 |      |                                                                                        | Szt./wyr. | 8,00 - wyst. w kilku str! |         |        |       |     |       |          |
| Żebro                 |      |                                                                                        |           | TAAA-02-20007 wer.B       |         |        |       |     |       |          |
| 10                    | TAK  | Layout (2726)<br>palić kształt w tolerancji(-1)                                        | z16-1208  | 1,00                      | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,008 | L0002726 |
| 20                    | TAK  | oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>załamać 0,5x45* krawędź 214 bez promieni           | z16-0100  | 1,00                      | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,012 |          |
| 30                    | TAK  | bębnować                                                                               | z17-2240  | 1,00                      | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,004 |          |
| 39                    | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                                        | z17-3534  | 2,00                      | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,006 |          |
| Technol: P4015.0.0340 |      |                                                                                        | Szt./wyr. | 4,00                      |         |        |       |     |       |          |
| Płyta dolna           |      |                                                                                        |           | TAAA-02-21001 wer.B       |         |        |       |     |       |          |
| 10                    | TAK  | Layout (2710)<br>palić kształt                                                         | z16-1210  | 1,00                      | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,012 | L0002710 |
| 20                    | TAK  | oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>załamać 0,5x45* wszystkie krawędzie                | z16-0100  | 1,00                      | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,016 |          |
| 30                    | TAK  | bębnować                                                                               | z17-2240  | 1,00                      | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,006 |          |
| 40                    | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                                        | z17-3534  | 2,00                      | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,008 |          |
| 49                    | TAK  | wykonąć faze 8x50*                                                                     | z17-4301  | 1,00                      | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,036 |          |
| 50                    | TAK  | operacja warunkowa<br>wiercić otwór fi 8 wg rys. TAAA-02-21000<br>wykonywać na WS04045 | z19-4242  | 1,00                      | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:27

| Op                    | Tool | Kryt Opis                                                            | Stan.    | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| Technol: P4015.0.0345 |      | Szt./wyr.                                                            | 4,00     | TAAA-02-21002 wer.B |         |        |       |     |       |          |
| Płyta boczna          |      |                                                                      |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| 10                    | TAK  | Layout (2994)<br>palić kształt w tolerancji (-1)                     | z16-1208 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,010 | L0002719 |
| 20                    | TAK  | oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>gratować wszystkie krawędzie     | z16-0100 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,015 |          |
| 30                    | TAK  | bębnować                                                             | z17-2240 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,004 |          |
| 39                    | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                      | z17-3534 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,007 |          |
| Technol: P4015.0.0360 |      | Szt./wyr.                                                            | 8,00     | TAAA-02-21005 wer.B |         |        |       |     |       |          |
| Płytki                |      |                                                                      |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| 10                    | TAK  | ciąć pas 30mm x szerokość blachy<br>(dla szerokości 1250mm - 60szt.) | z17-3321 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,002 |          |
| 20                    | TAK  | prostować w dwóch płaszczyznach                                      | z19-0300 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,001 |          |
| 30                    | TAK  | ciąć l=20mm                                                          | z17-3321 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,004 |          |
| 40                    | TAK  | bębnować                                                             | z17-2240 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,001 |          |
| 49                    | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                      | z19-0300 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,002 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:28

| Op                                    | Tool | Kryt Opis                                                                                         | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek.        | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------------|-------|-----|-------|----------|
| <hr/>                                 |      |                                                                                                   |          |         |         |               |       |     |       |          |
| Technol: P4015.0.0365 Szt./wyr. 24,00 |      |                                                                                                   |          |         |         |               |       |     |       |          |
| Wstawka                               |      |                                                                                                   |          |         |         | TAAA-02-20008 | wer.B |     |       |          |
| 10                                    | TAK  | ciąć 78(-1)x40                                                                                    | z17-3321 | 2,00    | 0,0     | 0,0           | 0,0   | 0,2 | 0,004 |          |
| 20                                    | TAK  | bebnować                                                                                          | z17-2240 | 1,00    | 0,0     | 0,0           | 0,0   | 0,0 | 0,001 |          |
| 29                                    | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                                                   | z19-0300 | 1,00    | 0,0     | 0,0           | 0,0   | 0,0 | 0,003 |          |
| <hr/>                                 |      |                                                                                                   |          |         |         |               |       |     |       |          |
| Technol: P4015.0.0370 Szt./wyr. 2,00  |      |                                                                                                   |          |         |         |               |       |     |       |          |
| Płyta dolna                           |      |                                                                                                   |          |         |         | TAAA-02-30001 | wer.C |     |       |          |
| 10                                    | TAK  | Layout (2722)<br>palić kształt                                                                    | z16-1208 | 1,00    | 0,0     | 0,0           | 0,0   | 1,0 | 0,020 | L0002722 |
| 20                                    | TAK  | oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>załamać 0,5x45* wszystkie krawędzie bez krawędzi pod fazę     | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0           | 0,0   | 0,2 | 0,022 |          |
| 30                                    | TAK  | śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                       | z16-2220 | 2,00    | 0,0     | 0,0           | 0,0   | 0,2 | 0,022 |          |
| 40                                    | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                                                   | z17-3534 | 2,00    | 0,0     | 0,0           | 0,0   | 0,0 | 0,016 |          |
| 49                                    | TAK  | wykonąć fazę 6x50* x 320<br>wykonąć fazę 5x45* x 132<br>...<br>obie fazy na tej samej powierzchni | z17-4301 | 1,00    | 0,0     | 0,0           | 0,0   | 0,3 | 0,057 |          |
| 50                                    | TAK  | operacja warunkowa<br>wiercić otwór fi 8 wg rys. TAAA-02-30000<br>wykonywać na WS04045            | z19-4242 | 1,00    | 0,0     | 0,0           | 0,0   | 0,0 | 0,000 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:29

| Op                                                                      | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                       | Stan.    | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| -----                                                                   |      |                                                                                                                                                 |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| Technol: P4015.0.0375                                                   |      | Szt./wyr.                                                                                                                                       | 2,00     |                     |         |        |       |     |       |          |
| konsola                                                                 |      | wspornik haka                                                                                                                                   |          | TAAA-02-30002 wer.C |         |        |       |     |       |          |
| 10                                                                      | TAK  | Layout (2723)<br>palić kształt<br>palić fazę 30* - bez progu, bez szczegółu 'B'.                                                                | Z16-1204 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,024 | L0002723 |
| 20                                                                      | TAK  | oczyszczyć oszlifować<br>gratować krawędzie                                                                                                     | Z16-0100 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,044 |          |
| 30                                                                      | TAK  | śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                                     | Z16-2220 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,025 |          |
| 40                                                                      | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                                                                                                 | Z17-3534 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,003 |          |
| 49                                                                      | TAK  | giąć 2 R20<br>...<br>utrzymać wymiar półek<br>konsola nie może się kołysać po ustawieniu na krawędziach 456<br>stempel/pryzma wg 4015.12.001.0. | Z16-3416 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,032 |          |
| -----                                                                   |      |                                                                                                                                                 |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| Technol: P4015.0.0500                                                   |      | Szt./wyr.                                                                                                                                       | 1,00     |                     |         |        |       |     |       |          |
| Środnik                                                                 |      |                                                                                                                                                 |          | TAAA-02-70001 wer.B |         |        |       |     |       |          |
| 10                                                                      | TAK  | Layout (2716)<br>palić kształt w tolerancji (-1) dla szerokości: (+1) dla długości<br>palić fazę 12* - bez progu.                               | Z16-1204 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,035 | L0002716 |
| -----                                                                   |      |                                                                                                                                                 |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| UWAGA:<br>Podczas budowy drugiej ostoły wymiar 254 uzgodniono na 255mm. |      |                                                                                                                                                 |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| -----                                                                   |      |                                                                                                                                                 |          |                     |         |        |       |     |       |          |
| 20                                                                      | TAK  | oczyszczyć oszlifować<br>gratować wszystkie krawędzie                                                                                           | Z16-0100 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,065 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:30

| Op                                                                                            | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                             | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| 30                                                                                            | TAK  | śrutowac 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                                           | z16-2255 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,025 |          |
| 39                                                                                            | TAK  | prostowac z dokładnością do 1mm                                                                                                                       | z17-3534 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,030 |          |
| Technol: P4015.0.0505 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str!<br>Blacha górna TAAA-02-70002 wer.B |      |                                                                                                                                                       |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                                                                            | TAK  | Layout (2710)<br>palic kształt                                                                                                                        | z16-1210 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,042 | L0002710 |
| 20                                                                                            | TAK  | palic fazę 8x50* na l=75mm                                                                                                                            | z16-1100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,045 |          |
| 30                                                                                            | TAK  | oczyszcic oszlifowac po paleniu<br>załamac 0,5x45* krawędzie (szlifowanie wzdłuż krawędzi):<br>- R150-odcinek prosty-R80<br>- R50- odcinek prosty-R50 | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,170 |          |
| 40                                                                                            | TAK  | śrutowac 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                                           | z16-2250 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,032 |          |
| 50                                                                                            | TAK  | prostowac z dokładnością do 1mm                                                                                                                       | z17-3535 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,056 |          |
| 55                                                                                            | TAK  | wykonac 2 fazy 8x50*<br>...<br>wszystkie fazy z tej samej strony                                                                                      | z17-4301 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,120 |          |
| 60                                                                                            | TAK  | doszlifowac fazy na odcinku o szerokości 15mm                                                                                                         | z17-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,060 |          |
| 69                                                                                            | TAK  | przeginać 1,5mm w osi wzdłużnej<br>...                                                                                                                | z16-3416 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,040 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:31

| Op                    | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                                     | Stan.                     | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| 69                    |      | TAK *** Cdn. ***<br>mierzyć przegięcie w części środkowej na szerokości 140mm<br>...<br>fazy od strony stempla                                                |                           | 1,00    |         |        |       |     |       |          |
| Technol: P4015.0.0510 |      | Szt./wyr.                                                                                                                                                     | 2,00 - wyst. w kilku str! |         |         |        |       |     |       |          |
| Blacha dolna          |      |                                                                                                                                                               | TAAA-02-70003 wer.C       |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                    |      | TAK Layout (2712)<br>palić kształt                                                                                                                            | z16-1210                  | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,037 | L0002712 |
| 20                    |      | TAK<br>oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>załamać 0,5x45* krawędzie (szlifowanie wzdłuż krawędzi):<br>- R150-odcinek prosty-R80<br>- R50- odcinek prosty-R50 | z16-0100                  | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,170 |          |
| 30                    |      | TAK<br>śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                                            | z16-2250                  | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,030 |          |
| 40                    |      | TAK<br>prostować z dokładnością do 1mm                                                                                                                        | z17-3535                  | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,050 |          |
| 50                    |      | TAK<br>wykonać 2 fazy 8x50*                                                                                                                                   | z17-4301                  | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,100 |          |
| 55                    |      | TAK<br>doszlifować fazy na odcinku o szerokości 15mm                                                                                                          | z17-0100                  | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,060 |          |
| 60                    |      | TAK<br>giąć R1000<br>...<br>fazy od strony promienia R1000                                                                                                    | z17-3533                  | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,120 |          |
| 69                    |      | TAK<br>giąć R50<br>...<br>=====                                                                                                                               | z16-3414                  | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,040 |          |
|                       |      | kąt podgięcia 25*.<br>=====                                                                                                                                   |                           |         |         |        |       |     |       |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:32

| Op                    | Tool | Kryt                                                             | Opis     | Stan. | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz   | Tj       | SN       |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------|---------|--------|-------|-------|----------|----------|
| Technol: P4015.0.0520 |      | Szt./wyr.                                                        |          | 1,00  | TAAA-02-75001 wer.B |         |        |       |       |          |          |
| wspornik              |      |                                                                  |          |       |                     |         |        |       |       |          |          |
| 10                    | TAK  | Layout (2716)                                                    | z16-1204 | 1,00  | 0,0                 | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,039    | L0002716 |
|                       |      | palić kształt w tolerancji (-1)dla szerokości: (+1)dla długości. |          |       |                     |         |        |       |       |          |          |
|                       |      | palić fazę 12* - bez progu                                       |          |       |                     |         |        |       |       |          |          |
|                       |      | palić otw.30xR27                                                 |          |       |                     |         |        |       |       |          |          |
|                       |      | -----                                                            |          |       |                     |         |        |       |       |          |          |
|                       |      | UWAGA:                                                           |          |       |                     |         |        |       |       |          |          |
|                       |      | Podczas budowy drugiej ostoły wymiar 254 uzgodniono na 255mm.    |          |       |                     |         |        |       |       |          |          |
|                       |      | -----                                                            |          |       |                     |         |        |       |       |          |          |
| 20                    | TAK  | oczyszczyć                                                       | z16-0100 | 1,00  | 0,0                 | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2   | 0,065    |          |
|                       |      | oszlifować po paleniu                                            |          |       |                     |         |        |       |       |          |          |
|                       |      | gratować wszystkie krawędzie                                     |          |       |                     |         |        |       |       |          |          |
|                       |      | gratować otwór                                                   |          |       |                     |         |        |       |       |          |          |
| 30                    | TAK  | śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                      | z16-2255 | 2,00  | 0,0                 | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3   | 0,025    |          |
| 39                    | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                  | z17-3534 | 2,00  | 0,0                 | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,030    |          |
| Technol: P4015.0.0530 |      | Szt./wyr.                                                        |          | 2,00  | TAAA-02-80001 wer.B |         |        |       |       |          |          |
| Srodnik               |      |                                                                  |          |       |                     |         |        |       |       |          |          |
| 10                    | TAK  | Layout (2717)                                                    | z16-1204 | 1,00  | 0,0                 | 0,0     | 0,0    | 1,0   | 0,034 | L0002717 |          |
|                       |      | palić kształt w tolerancji (-1)dla szerokości: (+1)dla długości. |          |       |                     |         |        |       |       |          |          |
|                       |      | palić fazę 12* - bez progu                                       |          |       |                     |         |        |       |       |          |          |
|                       |      | -----                                                            |          |       |                     |         |        |       |       |          |          |
|                       |      | UWAGA:                                                           |          |       |                     |         |        |       |       |          |          |
|                       |      | Podczas budowy drugiej ostoły wymiar 254 uzgodniono na 255mm.    |          |       |                     |         |        |       |       |          |          |
|                       |      | -----                                                            |          |       |                     |         |        |       |       |          |          |
| 20                    | TAK  | oczyszczyć                                                       | z16-0100 | 1,00  | 0,0                 | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2   | 0,060    |          |
|                       |      | oszlifować po paleniu                                            |          |       |                     |         |        |       |       |          |          |
|                       |      | gratować wszystkie krawędzie                                     |          |       |                     |         |        |       |       |          |          |
| 30                    | TAK  | śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                      | z16-2255 | 2,00  | 0,0                 | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3   | 0,025    |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:33

| Op                                   | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                             | Stan.    | Operat. | kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| 39                                   | TAK  | prostowac z dokładnością do 1mm                                                                                                                       | z17-3534 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,030 |          |
| Technol: P4015.0.0535 Szt./wyr. 2,00 |      |                                                                                                                                                       |          |         |         |        |       |     |       |          |
| Blacha górna TAAA-02-80002 wer.B     |      |                                                                                                                                                       |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                   | TAK  | Layout (2710)<br>palić kształt                                                                                                                        | z16-1210 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,042 | L0002710 |
| 20                                   | TAK  | palić fazę 8x50* na l=75mm                                                                                                                            | z16-1100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,045 |          |
| 30                                   | TAK  | oczyszcic oszlifowac po paleniu<br>załamac 0,5x45* krawędzie (szlifowanie wzdłuż krawędzi):<br>- R150-odcinek prosty-R80<br>- R50- odcinek prosty-R50 | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,170 |          |
| 40                                   | TAK  | śrutowac 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                                           | z16-2250 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,030 |          |
| 50                                   | TAK  | prostowac z dokładnością do 1mm                                                                                                                       | z17-3535 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,050 |          |
| 55                                   | TAK  | wykonac 2 fazy 8x50*                                                                                                                                  | z17-4301 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,120 |          |
| 60                                   | TAK  | doszlifowac fazy na odcinku o szerokości 15mm                                                                                                         | z17-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,060 |          |
| 69                                   | TAK  | przeginać 1,5mm w oś wzdłużnej<br>...<br>mierzyć przegięcie w części środkowej na szerokości 140mm<br>...<br>fazy od strony stempla                   | z16-3416 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,040 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:34

| Op                    | Tool | Kryt                                                                                                                                                   | Opis          | Stan.    | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| Technol: P4015.0.0540 |      | Szt./wyr.                                                                                                                                              |               | 2,00     |                     |         |        |       |     |       |          |
| Blacha dolna          |      |                                                                                                                                                        |               |          | TAAA-02-80003 wer.C |         |        |       |     |       |          |
| 10                    | TAK  | Layout (2713)                                                                                                                                          | palic kształt | z16-1210 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,037 | L0002713 |
| 20                    | TAK  | oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>załamać 0,5x45* krawędzie (szlifowanie wzdłuż krawędzi):<br>- R150-odcinek prosty-R80<br>- R50- odcinek prosty-R50 |               | z16-0100 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,170 |          |
| 30                    | TAK  | śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                                            |               | z16-2250 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,030 |          |
| 40                    | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                                                                                                        |               | z17-3535 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,060 |          |
| 50                    | TAK  | wykonać 2 fazy 8x50*                                                                                                                                   |               | z17-4301 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,120 |          |
| 55                    | TAK  | doszlifować fazy na odcinku o szerokości 15mm                                                                                                          |               | z17-0100 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,060 |          |
| 60                    | TAK  | giąć R1000<br>....<br>fazy od strony promienia R1000                                                                                                   |               | z17-3533 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,100 |          |
| 69                    | TAK  | giąć R50<br>...<br>=====<br>kąt podgięcia 25*.<br>=====                                                                                                |               | z16-3414 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,040 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:35

| Op                                                                                                        | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                                                        | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| Technol: P4015.0.0600 Szt./wyr. 24,00 - wyst. w kilku str!<br>płytki dobieg.wybieg. 6x TAAB-02-00000 wer. |      |                                                                                                                                                                                  |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                                                                                        | TAK  | ciąć 6x50x50<br>....<br>płytki dobieg.-wybieg. 6x50x50 - 24szt./ostoję<br>Płytki pod spoinę poz.12, poz.13 rys.TAAB-02-50000/TAAA-02-55000 i pod<br>poprzeczki rys.TAAB-02-00000 | z17-3321 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,008 |          |
| 20                                                                                                        | TAK  | bębnowac                                                                                                                                                                         | z17-2240 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,002 |          |
| 29                                                                                                        | TAK  | prostowac z dokładnością do 1mm                                                                                                                                                  | Z19-0300 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,004 |          |
| Technol: P4015.0.0605 Szt./wyr. 8,00 - wyst. w kilku str!<br>płytki dobieg.-wybieg. 6 TAAB-02-00000 wer.  |      |                                                                                                                                                                                  |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                                                                                        | TAK  | ciąć 6x50x120<br>...<br>płytki dobieg.-wybieg. 6x50x120 - 8szt./ostoję<br>Płytki pod spoinę poz.11 rys.TAAB-02-20000                                                             | z17-3321 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,010 |          |
| 20                                                                                                        | TAK  | bębnowac                                                                                                                                                                         | z17-2240 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,002 |          |
| 29                                                                                                        | TAK  | prostowac z dokładnością do 1mm                                                                                                                                                  | Z19-0300 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,006 |          |
| Technol: p4015.0.1005 Szt./wyr. 4,00<br>wspornik TAAA-07-10002 wer.A                                      |      |                                                                                                                                                                                  |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                                                                                        | TAK  | Layout (Z140)<br>palić kształt zewnętrzny<br>palić 2 otw.11 w technologii PHT                                                                                                    | Z16-1207 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,018 | L0002140 |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:36

| Op Tool                                                              | Kryt Opis                                                                                                    | Stan.    | Operat. | kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 20                                                                   | TAK<br>oczyszcic oszlifowac po paleniu<br>załamac 0,5x45* wszystkie krawędzie<br>gratowac obustronnie otwory | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,015 |    |
| 30                                                                   | TAK<br>bębnować                                                                                              | z17-2240 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,003 |    |
| 39                                                                   | TAK<br>prostować z dokładnością do 1mm                                                                       | z19-0300 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,006 |    |
| Technol: P4015.0.1010 Szt./wyr. 2,00 TAAA-07-10003 wer.A<br>wspornik |                                                                                                              |          |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                                                                   | TAK<br>śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                           | z16-2255 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,008 |    |
| 20                                                                   | TAK<br>ciąć l=154(-1)mm                                                                                      | z17-4427 | 0,50    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,010 |    |
| 30                                                                   | TAK<br>załamac 0,5x45* krawędzie po cięciu                                                                   | z17-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,022 |    |
| 39                                                                   | TAK<br>trasować 2 otw.11<br>wiercić wg trasy<br>gratować obustronnie                                         | z19-4210 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,084 |    |
| Technol: P4015.0.1015 Szt./wyr. 1,00 TAAB-07-10005 wer.A<br>wspornik |                                                                                                              |          |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                                                                   | TAK<br>śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                           | z16-2255 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,010 |    |
| 20                                                                   | TAK<br>ciąć l=211(-1)mm                                                                                      | z17-4427 | 0,50    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,012 |    |
| 30                                                                   | TAK                                                                                                          | z17-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,022 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:37

| Op                                                                                              | Tool | Kryt Opis                                                                                                                            | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 30                                                                                              |      | TAK *** Cdn. ***<br>załamac 0,5x45* krawędzie po cięciu                                                                              |          | 1,00    |         |        |       |     |       |    |
| 40                                                                                              |      | TAK<br>trasować 2 otw.11<br>wiercić wg trasy<br>gratować obustronnie                                                                 | z19-4210 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,084 |    |
| 49                                                                                              |      | TAK<br>frezować wybranie 116 na półce pod otworami<br>załamac 0,5x45* krawędzie po frezowaniu<br>...<br>w rogu wybrania- R narzędzia | z19-4310 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,4 | 0,120 |    |
| Technol: P4015.0.7202 Szt./wyr. 3,00 - wyst. w kilku str!<br>Poszycie TAAA-11-15003 wer.c       |      |                                                                                                                                      |          |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                                                                                              |      | TAK<br>wypalać kształt wg rysunku. Utrzymać kąt 43*.                                                                                 | z16-1207 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,150 |    |
| 15                                                                                              |      | TAK<br>oczyszczyć, oszlifować. Niefazować krawędzi płaszczyzn pod kątem 43* oraz<br>4x2082. Pozostałe krawędzie zafazować 0,5-45*.   | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,120 |    |
| 20                                                                                              |      | TAK<br>Śrutować.                                                                                                                     | z16-2255 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,035 |    |
| 29                                                                                              |      | TAK<br>Prostować.                                                                                                                    | z17-3534 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 8,0   | 0,5 | 0,055 |    |
| Technol: P4015.0.7203 Szt./wyr. 6,00 - wyst. w kilku str!<br>Scianka boczna TAAA-11-15004 wer.B |      |                                                                                                                                      |          |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                                                                                              |      | TAK WS4015_11_6_7<br>wypalać kształt wg rysunku. Utrzymać wymiar 804mm.                                                              | z16-1207 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,093 |    |
| 15                                                                                              |      | TAK<br>oczyszczyć, oszlifować. Zafazować 0,5-45* krawędzie płaszczyzny promienia R578.                                               | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,072 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:38

| Op Tool                                                                                       | Kryt Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 20                                                                                            | TAK<br>Śrutować.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Z16-2255 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,025 |    |
| 30                                                                                            | TAK<br>Prostować.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Z17-3534 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,030 |    |
| 39                                                                                            | TAK<br>wykonać fazy wg przekrojów 'B-B' i 'C-C'.<br>Fazy wykonać w tolerancji +5*.                                                                                                                                                                                                           | Z17-4301 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 8,0   | 0,3 | 0,085 |    |
| Technol: P4015.0.7204 Szt./wyr. 6,00 - wyst. w kilku str!<br>Usztywnienie TAAA-11-15005 wer.C |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                                                                                            | TAK<br>Ciąć dwuteownik na długość L=1259mm.<br>Cięty odcinek wykorzystany do dwóch elementów.                                                                                                                                                                                                | Z17-4427 | 0,50    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,035 |    |
| 20                                                                                            | TAK<br>Od stony jednej półki znaczyć na długości wymiar 73mm (zamiast 70 z naddatkiem 3mm do frezowania).<br>Przepalić.<br>Drugą część znaczyć identycznie jak pierwszą. Odpalać pasek.<br>Wykonać ścięcie wg widoku 'A' uwzględniając naddatek do cięcia(6/6,6).<br>Oczyszczyć, oszlifować. | Z17-1100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 8,0   | 0,3 | 0,120 |    |
| 30                                                                                            | TAK<br>Frezować wysokość środniczka na L=70mm.<br>Ogratować.                                                                                                                                                                                                                                 | Z19-4358 | 0,50    | 0,0     | 0,0    | 8,0   | 0,4 | 0,160 |    |
| 35                                                                                            | TAK<br>Ciąć pod kątem 42*(strona z wymiarem 74mm oraz ścięciem wg widoku 'A')<br>oraz 48* zg.z rysunkiem.                                                                                                                                                                                    | Z17-4427 | 0,50    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,030 |    |
| 40                                                                                            | TAK<br>Ogratować.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Z17-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 8,0   | 0,2 | 0,024 |    |
| 50                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Z16-2220 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 8,0   | 0,2 | 0,018 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:39

| Op                                                         | Tool | Kryt | Opis                                                                                                                           | Stan. | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 50                                                         |      | TAK  | *** Cdn. ***<br>Śrutować.                                                                                                      |       | 2,00    |         |        |       |     |       |    |
| Technol: P4015.0.7224 Szt./wyr. 6,00 TAAB-11-20003c1 wer.C |      |      |                                                                                                                                |       |         |         |        |       |     |       |    |
| Zsyp cz.1                                                  |      |      |                                                                                                                                |       |         |         |        |       |     |       |    |
| 5                                                          |      | TAK  | Z16<br>po wykonanie prototypu usunięto naddatek z płaszczyzn wskazanych w uwadze .4                                            | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |
| 10                                                         |      | TAK  | Z16-1202<br>wypalać kształt wg programu.                                                                                       | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,140 |    |
| 15                                                         |      | TAK  | Z16-0100<br>oczyszczyć, oszlifować.                                                                                            | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,160 |    |
| 30                                                         |      | TAK  | Z17-3534<br>Prostować.                                                                                                         | 2,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,080 |    |
| 39                                                         |      | TAK  | Z16-3415<br>Znaczyć do gięcia.<br>Giąć 1x R10 (widok 'D') i 1x R14(widok 'B'). Sprawdzić wymiar wysokości 313mm wg widoku 'F'. | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,200 |    |
| Technol: P4015.0.7225 Szt./wyr. 6,00 TAAB-11-20003c2 wer.C |      |      |                                                                                                                                |       |         |         |        |       |     |       |    |
| Zsyp cz.2                                                  |      |      |                                                                                                                                |       |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                                                         |      | TAK  | Z16-1202<br>wypalać kształt wg rysunku.<br>(część 'mała' arkusz 02/02).                                                        | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,032 |    |
| 15                                                         |      | TAK  | Z16-0100<br>Oczyszczyć, oszlifować. Zafazować 0,5-45° krawędzie płaszczyzny 4xR266.                                            | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,025 |    |
| 30                                                         |      | TAK  | Z17-3534<br>Prostować.                                                                                                         | 2,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,012 |    |
| 39                                                         |      | TAK  | Z19-4310<br>Fzować.                                                                                                            | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:40

| Op                    | Tool | Kryt Opis                                                                                                                         | Stan. | Operat.               | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| -----                 |      |                                                                                                                                   |       |                       |         |        |       |     |       |    |
| Technol: P4015.0.7226 |      | Szt./wyr.                                                                                                                         | 6,00  | TAAB-11-20004c1 wer.C |         |        |       |     |       |    |
| Zsyp cz.1             |      |                                                                                                                                   |       |                       |         |        |       |     |       |    |
| 5                     | TAK  | Z16<br>po wykonaniu prototypu usunięto naddatek wg uwagi .4.                                                                      | 1,00  | 0,0                   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |
| 10                    | TAK  | Z16-1202<br>wypalać kształt wg programu.                                                                                          | 1,00  | 0,0                   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,140 |    |
| 15                    | TAK  | Z16-0100<br>oczyszczyć, oszlifować.                                                                                               | 1,00  | 0,0                   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,126 |    |
| 30                    | TAK  | Z17-3534<br>Prostować.                                                                                                            | 2,00  | 0,0                   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,080 |    |
| 39                    | TAK  | Z16-3415<br>Znaczyć do gięcia.<br>Giąć 1x R10 (widok 'D') i 1x R14(widok 'B'). Sprawdzić wymiar wysokości 313mm<br>wg widoku 'F'. | 1,00  | 0,0                   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,200 |    |
| Technol: P4015.0.7227 |      | Szt./wyr.                                                                                                                         | 6,00  | TAAB-11-20004c2 wer.C |         |        |       |     |       |    |
| Zsyp cz.2             |      |                                                                                                                                   |       |                       |         |        |       |     |       |    |
| 10                    | TAK  | Z16-1202<br>wypalać kształt wg rysunku<br>(część 'mała' arkusz 02/02).                                                            | 1,00  | 0,0                   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,032 |    |
| 15                    | TAK  | Z16-0100<br>Oczyszczyć, oszlifować. Zafazować 0,5-45* krawędzie płaszczyzny 4xR266.                                               | 1,00  | 0,0                   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,025 |    |
| 30                    | TAK  | Z17-3534<br>Prostować.                                                                                                            | 2,00  | 0,0                   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,012 |    |
| 39                    | TAK  | Z19-4310<br>Fazować                                                                                                               | 1,00  | 0,0                   | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |



# Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:41

| Op                    | Tool | Kryt Opis                                                        | Stan.                     | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| -----                 |      |                                                                  |                           |         |         |        |       |     |       |    |
| Technol: P4015.0.7228 |      | Szt./wyr.                                                        | 6,00 - wyst. w kilku str! |         |         |        |       |     |       |    |
| Poszycie              |      |                                                                  | TAAA-11-20005 wer.C       |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                    | TAK  | WS4015_11_8_4<br>wypalać kształt wg rysunku.                     | Z16-1207                  | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,026 |    |
| 15                    | TAK  | Oczyścić, oszlifować.                                            | Z16-0100                  | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,018 |    |
| 20                    | TAK  | Śrutować.                                                        | Z16-2220                  | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,007 |    |
| 30                    | TAK  | Prostować.                                                       | Z17-3534                  | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,008 |    |
| 39                    | TAK  | Fazować zg z rysunkiem wg przekrojów 'A-A', 'B-B'.<br>Ogratować. | Z17-4301                  | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 8,0   | 0,3 | 0,040 |    |
| Technol: P4015.0.7229 |      | Szt./wyr.                                                        | 6,00 - wyst. w kilku str! |         |         |        |       |     |       |    |
| Poszycie              |      |                                                                  | TAAA-11-20006 wer.C       |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                    | TAK  | WS4015_11_8_4<br>wypalać kształt wg rysunku.                     | Z16-1207                  | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,026 |    |
| 15                    | TAK  | Oczyścić, oszlifować.                                            | Z16-0100                  | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,018 |    |
| 20                    | TAK  | Śrutować.                                                        | Z16-2220                  | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,007 |    |
| 30                    | TAK  | Prostować.                                                       | Z17-3534                  | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,008 |    |
| 39                    | TAK  | Fazować zg z rysunkiem wg przekrojów 'A-A', 'B-B'.<br>Ogratować. | Z17-4301                  | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 8,0   | 0,3 | 0,036 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:42

| Op                       | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stan.    | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| <hr/>                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |         |        |       |     |       |    |
| Technol: P4015.1.0100    |      | Szt./wyr.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00     | TAAA-02-11000 wer.F |         |        |       |     |       |    |
| Płyta oporowa            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |         |        |       |     |       |    |
| 10                       | 20   | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | z20-1501 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,500 |    |
|                          |      | Ustawić w przyrządzie TR-512.<br>wg przekroju B-B<br>- opore tylną poz.5<br>(zwrócić uwagę otwór)<br>- wzmocnienie poz.9(2szt.)<br>- grzać do temp.120-150°C do spawania, sprawdzić termometrem<br>szepiać, spawac wg instrukcji spawania<br>- oczyścić usunąć odpryski<br>- zgłosić do odbioru QS+NS |          |                     |         |        |       |     |       |    |
| 16                       |      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | z20-QJ   | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |
|                          |      | QS -sprawdzić jakość spoin                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |         |        |       |     |       |    |
| 19                       | 20   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | z20-1501 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,200 |    |
|                          |      | wykonac poprawki spawalnicze wskazane przez QS                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                     |         |        |       |     |       |    |
| Technol: P4015.1.0105    |      | Szt./wyr.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,00     | TAAA-02-11001 wer.F |         |        |       |     |       |    |
| wzmocnienie pod zderzak  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |         |        |       |     |       |    |
| 10                       | 20   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | z20-1502 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,600 |    |
|                          |      | ustawić w przyrządzie TR-511.<br>- żebra poz.10(2szt.), żebro poz.11, żebro poz.12<br>- zamknąć bazy<br>szepiać, spawac wg instrukcji spawania<br>- oczyścić usunąć odpryski<br>.....<br>wykonanie lewe/prawe<br>...                                                                                  |          |                     |         |        |       |     |       |    |
| Technol: P4015.1.0110    |      | Szt./wyr.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00     | TAAA-02-11100 wer.B |         |        |       |     |       |    |
| Skrzynia sprzęgu-cz.lewa |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |         |        |       |     |       |    |
| 10                       | 20   | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | z20-1501 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,800 |    |
|                          |      | Ustawić w przyrządzie TR-510.<br>- profil lewy poz.1<br>- opore poz.2<br>- grzać opore do temp.120-150°C do spawania, sprawdzić termometrem<br>szepiać, spawac wg instrukcji spawania<br>- oczyścić usunąć odpryski                                                                                   |          |                     |         |        |       |     |       |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:43

| Op                                                       | Tool | Kryt | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stan. | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|----------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 10                                                       | 20   | NIE  | *** Cdn. ***<br>- po spawaniu szlifować spoiny na pow.czołowych opór na równo z powierzchnią opór - patrz szczegół A<br>- sprawdzić kształt po spawaniu, grzać do temp.600-650°C, prostować<br>- przygotować spoiny do odbioru<br>- zgłosić do odbioru QS<br>.....<br>-----<br>- prostować (zgłosić jeśli potrzeba zapotrzebowanie na przyrząd)                                                                                                                                                                                                                        |       |         |         | 1,00   |       |     |       |    |
| 16                                                       |      | NIE  | z20-QJ<br>QS sprawdzić jakość spoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |
| 19                                                       | 20   | TAK  | z20-1501<br>wykonać poprawki spawalnicze wskazane przez QS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,200 |    |
| Technol: P4015.1.0115 Szt./wyr. 2,00 TAAA-02-11200 wer.C |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                                                       | 20   | NIE  | z20-1501<br>Ustawić w przyrządzie TR-510<br>- profil prawy poz.1<br>- opore poz.2<br>- grzać oporę do temp.120-150°C do spawania, sprawdzić termometrem<br>- szczepiać, spawać wg instrukcji spawania<br>- oczyścić usunąć odpryski<br>- po spawaniu szlifować spoiny na pow.czołowych opór na równo z powierzchnią opór - patrz szczegół A<br>- sprawdzić kształt po spawaniu, grzać do temp.600-650°C, prostować<br>- przygotować spoiny do odbioru<br>- zgłosić do odbioru QS<br>.....<br>-----<br>- prostować (zgłosić jeśli potrzeba zapotrzebowanie na przyrząd) |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,800 |    |
| 16                                                       |      | NIE  | z20-QJ<br>QS sprawdzić jakość spoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |
| 19                                                       | 20   | TAK  | z20-1501<br>wykonać poprawki spawalnicze wskazane przez QS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,200 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:44

| Op                    | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stan.                     | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| Technol: p4015.1.0120 |      | Szt./wyr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00                      | TAAA-02-12200 wer.B |         |        |       |     |       |    |
| wspornik ślizgu       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                     |         |        |       |     |       |    |
| 10                    | TAK  | ustawić w przyrządzie 4015.30.008.0.<br>- profil poz.1<br>-środniki poz.2(2szt.)<br>sczepiac,<br>- korygowac połozenie srodników<br>spawać wg instrukcji spawania<br>(nie kłaść spoin wiekszych niz rysunkowe)<br>- oczyścić usunąć odpryski<br>- sprawdzic płaskość powierzchni wspornika pod otwory<br>- w razie konieczności przekazać do prostowania | z19-1500                  | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,250 |    |
| 17                    | TAK  | operacja warunkowa:<br>prostowac powierzchnię pod otwory                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | z19-0300                  | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,050 |    |
| 20                    | TAK  | - ustawic na powierzchni pod otwory, zamocować<br>- wy poziomować<br>zabielić srodniki<br>(operacja pod wiercenie)                                                                                                                                                                                                                                       | z19-4310                  | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,4 | 0,100 |    |
| 29                    | TAK  | - ustawic na zabielenych krawędziach<br>- zamocować<br>wiercić, frezowac otw.60H11 w górnej tolerancji<br>wiercic 4 otw.18<br>- gratowac obustronnie                                                                                                                                                                                                     | z19-4356                  | 0,50                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,200 |    |
| Technol: p4015.1.0125 |      | Szt./wyr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00 - wyst. w kilku str! | TAAA-02-21000 wer.C |         |        |       |     |       |    |
| Konsola               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                     |         |        |       |     |       |    |
| 5                     | TAK  | Pozycja P4015.0.0350 - wypalana w Oławie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | z20                       | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |
| 10 20                 | NIE  | ustawić w przyrządzie 4015.00.016.0.<br>- płytę dolną poz.1<br>- płytki poz.9(2szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                     | z20-1501                  | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,200 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:45

| Op                                                                                        | Tool | Kryt | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stan. | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 10                                                                                        | 20   | NIE  | *** cdn. ***<br>(płytki ustawiać na powierzchni bez fazy)<br>sczepiac,<br>- korygować kształt<br>spawac wg instrukcji spawania<br>- oczyścić usunąć odpryski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00  |         |         |        |       |     |       |    |
| 19                                                                                        | 20   | TAK  | z20-1501<br>1. ustawić w przyrządzie 4015.00.016.0.<br>- spawana płytę poz.1+9<br>- płyty boczne poz.2(2szt.)<br>- płytę zamykającą poz.3<br>sczepiac, spawac wg instrukcji spawania<br>2. w przypadku braku dostępu do spoin wewnętrznych,<br>- wyjąć z przyrządu,<br>- ustawić na stole montazowym<br>spawac spoin wewnętrzne<br>3. ustawić żebro poz.4 opierając na płytkach poz.9<br>sczepiac, spawac<br>4. na stole montazowym<br>- ustawić płytkę żeberkowa poz.5<br>sczepiac, spawac<br>5. oczyścić usunąć odpryski | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,600 |    |
| Technol: P4015.1.0130 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str!<br>Konsola TAAA-02-30000 wer.E  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                                                                                        | 20   | TAK  | z20-1501<br>ustawić w przyrządzie 4015.00.014.0.<br>- płytę dolną poz.1<br>- konsolę poz.2<br>- hak poz.3<br>sczepiac, spawac wg instrukcji spawania<br>- oczyścić usunąć odpryski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,400 |    |
| Technol: P4015.1.0180 Szt./wyr. 1,00 - wyst. w kilku str!<br>Wspornik TAAA-02-70000 wer.B |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                                                                                        | 20   | TAK  | z20-1501<br>ustawić w przyrządzie obrotowym TR-514 w pozycji odwróconej:<br>- blachę górną poz.2<br>(przebiecie 1,5mm, fazami do stołu przyrządu)<br>- środnik poz.1<br>- blachę dolną poz.3<br>- zamknąć bazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 1,000 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:46

| Op                                                                                        | Tool | Kryt | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stan. | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 10                                                                                        | 20   | TAK  | *** Cdn. ***<br>szczępiac, spawac wg instrukcji spawania<br>(nie kłaść spoin większych niż rysunkowe)<br>(nie spawac obu końców przy blasze górnej i dolnej po 100mm na stronę)<br>- wyjąć z przyrządu<br>- ustawić na stole montazowym<br>- oczyścić usunąć odpryski<br>- sprawdzić płaskość blachy górnej, grzac do temp.600-650°C, korygowac kształt<br>- doprostowac końce 15mm obu blach                                                                                                                                                                                                  | 1,00  |         |         |        |       |     |       |    |
| Technol: P4015.1.0185 Szt./wyr. 1,00 - wyst. w kilku str!<br>wspornik TAAA-02-75000 wer.B |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                                                                                        | 20   | TAK  | z20-1501<br>ustawić w przyrządzie obrotowym TR-514 w pozycji odwróconej:<br>- blachę górną poz.2<br>(przegięcie 1,5mm, fazami do stołu przyrządu)<br>- środek poz.1<br>- blachę dolną poz.3<br>- zamknąć bazy<br>szczępiac, spawac wg instrukcji spawania<br>(nie kłaść spoin większych niż rysunkowe)<br>(nie spawac obu końców przy blasze górnej i dolnej po 100mm na stronę)<br>- wyjąć z przyrządu<br>- ustawić na stole montazowym<br>- oczyścić usunąć odpryski<br>- sprawdzić płaskość blachy górnej, grzac do temp.600-650°C, korygowac kształt<br>- doprostowac końce 15mm obu blach | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 1,000 |    |
| Technol: p4015.1.0190 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str!<br>wspornik TAAA-02-80000 wer.B |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                                                                                        | 20   | TAK  | z20-1501<br>ustawić w przyrządzie obrotowym TR-514 w pozycji odwróconej:<br>- blachę górną poz.2<br>(przegięcie 1,5mm, fazami do stołu przyrządu)<br>- środek poz.1<br>- blachę dolną poz.3<br>- zamknąć bazy<br>szczępiac, spawac wg instrukcji spawania<br>(nie kłaść spoin większych niż rysunkowe)<br>(nie spawac obu końców przy blasze górnej i dolnej po 100mm na stronę)<br>- wyjąć z przyrządu<br>- ustawić na stole montazowym                                                                                                                                                       | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 1,000 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:47

| Op                                                                                            | Tool | Kryt | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stan. | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 10                                                                                            | 20   | TAK  | *** Cdn. ***<br>- oczyścić usunąć odpryski<br>- sprawdzić płaskość blachy górnej, grzac do temp.600-650°C, korygowac kształt<br>- doprostowac końce 15mm obu blach                                                                                                     |       | 1,00    |         |        |       |     |       |    |
| Technol: P4015.1.7047 Szt./wyr. 6,00 - wyst. w kilku str!<br>Zsyp 3 TAAB-11-20003 02/02 wer.B |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                                                                                            | 50   | TAK  | Z20-1520<br>Ustawiać poz.B do poz.A zg z arkuszem 02/02 rysunku.<br>Szczepiać, spawać.<br>Utrzymać wysokość 36mm wg widoku 'F'.<br>Ustawiać poz.6 z rysunku TAAA-11-20000. Szczepiać, spawać.<br>Oczyścić, oszlifować.<br>-----<br>P-d: 4015DR.00.007.0.<br>-----      |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,300 |    |
| Technol: P4015.1.7048 Szt./wyr. 6,00 - wyst. w kilku str!<br>Zsyp 4 TAAB-11-20004 02/02 wer.B |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                                                                                            | 50   | TAK  | Z20-1520<br>Ustawiać poz.B do poz.A zg z arkuszem 02/02 rysunku.<br>Szczepiać, spawać.<br>Utrzymać wysokość 36mm wg widoku 'F'.<br>Ustawiać poz.5 z rysunku TAAA-11-20000. Szczepiać, spawać.<br>Oczyścić, oszlifować.<br>-----<br>P-d: 4015DR.00.007.0.<br>-----      |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,300 |    |
| Technol: P4015.2.0100 Szt./wyr. 2,00<br>Część skrajna TAAA-02-11000 wer.G                     |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                                                                                            | 10   | NIE  | z20-1502<br>w przyrządzie TR-507.<br>1.ustawic<br>- płyty czołowe poz.3<br>- płyty poz.1, poz.2<br>- spawany podzespół wzmocnienia zderzaków lewy/prawy<br>- spawane skrzynie sprzęgu poz.17, poz.18<br>- spawaną płytę oporową poz.5+9<br>- zamknąć bazy<br>szczepiać |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 6,500 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:48

| Op | Tool | Kryt | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stan. | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 10 | 10   | NIE  | *** Cdn. ***<br>- sprawdzić wymiary (naddatki): szerokość 2134mm, wymiar 964mm, komora sprzęgu 355mm, 262mm<br>spawac wg instrukcji spawania<br>2. ustawić płytę górną poz.4<br>szczępiac, spawac wg instrukcji spawania<br><br>3. oczyścić usunąć odpryski<br>4. zgłosić do odbioru QS                                                                                                                                                                                                              |       | 1,00    |         |        |       |     |       |    |
| 16 |      | NIE  | z20-QJ<br>QS -sprawdzić jakość spoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |
| 20 | 10   | NIE  | z20-1502<br>1. wykonać poprawki spawalnicze wskazane przez QS<br>2. otworzyć bazy<br>3. transportować na manipulator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 1,000 |    |
| 30 | 10   | NIE  | z20-1502<br>1. zamocować w uchwycie manipulatora TR-508<br>2. spawac pozostałe spoiny wg instrukcji spawania<br>3. ustawić<br>- płytę dolną poz.16<br>szczępiac, spawac<br>4. wg rys.TAAB-07-10000<br>- trasować położenie wspornika poz.3<br>- ustawić wg trasy<br>szczępiac, spawac<br>5. wg uwagi 1 na rysunku<br>- odciąć naddatek jak pokazano na rysunku<br>spawac zakończenie wg wskazówek QS<br>-szlifować, polerować zakończenie<br>6. oczyścić usunąć odpryski<br>7. zgłosić do odbioru QS |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 4,000 |    |
| 36 |      | NIE  | z20-QJ<br>QS -sprawdzić jakość i kompletność spoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |
| 39 | 10   | TAK  | z20-1502<br>wykonać poprawki spawalnicze wskazane przez QS+NS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,500 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:49

| Op                    | Tool | Kryt      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stan.    | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|-----------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| Technol: p4015.2.0110 |      | Szt./wyr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00     | TAAA-02-12000 ver.D |         |        |       |     |       |    |
| Belka skrętowa        |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                     |         |        |       |     |       |    |
| 10                    | 10   | NIE       | w przyrządzie 4015.00.005.0.<br>1. ustawić:<br>- płyte dolna poz.7<br>- środniki poz.2, poz.3<br>- wzmocnienie poz.4, poz.12<br>- wzmocnienie poz.5(2szt.)<br>- rurę poz.6<br>sczepiac, spawac wg instrukcji spawania<br>(nie spawac górnych krawędzi wzmocnień poz.4, poz.5)<br>2. ustawić na górnej krawędzi wzmocnień poz.4, poz.5 podkładki spawalnicze<br>sczepiac wg instrukcji spawalniczej<br>3. oczyścić usunąć odpryski<br>4. zgłosic do odbioru QS                                                                                                                                                                     | z20-1502 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 3,500 |    |
| 20                    |      | NIE       | QS sprawdzić jakość i kompletność spoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | z20-QJ   | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |
| 30                    | 10   | NIE       | wykonac poprawki spawalnicze wskazane przez QS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | z20-1502 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,500 |    |
| 40                    | 10   | NIE       | w przyrządzie 4015.00.008.0.<br>1. ustawić<br>- blache gorną poz.1<br>- spawaną część dolna belki<br>sczepiac, spawac wg instrukcji spawania<br>- sprawdzic płaskość płyty górnej, grzacz do temp.600-650°C, prostować<br>- oczyścić usunąć odpryski<br>- zgłosic do odbioru QS+QJ<br>...<br>2. założyć przyrząd 4015.00.008.0(etap 2) do czopa i wspornikow ślizgu<br>- ustawić czop<br>- ustawić wsporniki ślizgu bazując na otworach<br>sczepiac czop i wsporniki ślizgu<br>spawac wsporniki ślizgu<br><br>- czop grzacz do temp.120-150°C do spawania, sprawdzic termometrem<br>spawac czop<br>...<br>3. wg rys.TAAB-07-10000 | z20-1502 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 4,000 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:50

| Op                    | Tool | Kryt      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stan. | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|-----------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 40                    | 10   | NIE       | *** Cdn. ***<br>- trasować położenie wsporników poz.2 (2szt.) po obu stronach rury<br>- trasować położenie wspornika poz.5<br>- ustawiać wg trasy<br>szepiac, spawac<br>...<br>4. oczyścić usunąć odpryski<br>5. zgłosić do odbioru QS<br>6. sprawdzić wymiary 850(+/-2),<br>sprawdzić czy czop jest w osi poprzecznej i wzdłużnej belki<br>P-d: 4015.30.006.0. | 2,00  |                     |         |        |       |     |       |    |
| 46                    |      | NIE       | z20-QJ<br>QS sprawdzić jakość spoin<br>QJ sprawdzić wymiary i kształt<br>-----<br>P-d: 4015.30.006.0.<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00  | 0,0                 | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |
| 50                    | 10   | TAK       | z20-1502<br>wykonać poprawki spawalnicze wskazane przez QS+NS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00  | 0,0                 | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 1,000 |    |
| 59                    |      | TAK       | z19-4242<br>P-d: TR-513<br>wiercić 4 otw.26 w płycie dolnej przez otwory w wspornikach ślizgu<br>(nie wiercić 2otw.60H11)                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00  | 0,0                 | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 1,000 |    |
| Technol: P4015.3.0100 |      | Szt./wyr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,00  |                     |         |        |       |     |       |    |
| Część końcowa         |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | TAAA-02-10000 wer.C |         |        |       |     |       |    |
| 5                     |      | NIE       | z20<br>WS04026 - pozycja P4015.0.0155 - wykonywana w wś.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00  | 0,0                 | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |
| 10                    | 10   | NIE       | z20-1503<br>w przyrządzie: 4015.00.010.0.<br>1. ustawić<br>- część czołową<br>(jedna belka skretowa jest ze wspornikiem poz.5 TAAAB-07-1000, druga belka jest bez poz.5)<br>dosunąć do baz,<br>sprawdzić czy krawędzie belki skretowej i części czołowej leżą w jednej linii<br>sprawdzić wymiar 980mm między płytami górnymi belki i części czołowej           | 2,00  | 0,0                 | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 5,000 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:51

| Op | Tool | Kryt | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stan. | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 10 | 10   | NIE  | *** Cdn. ***<br>2,00<br>pod pokrywę poz.6 wg TAAA-02-11000 (naddatek 5mm)<br>szepiac spawac spoiny wg przekroju A-A<br>..<br>2. ustawic<br>- pokrywę poz.6 wg TAAA-02-11000<br>(rozmieszczenie otworów wg uwagi na rys.TAAA-02-11006)<br>szepiac,<br>- ustawic i szepiec płytki dobieg.wybieg. (do decyzji QS)<br>spawac spoine poz.22 rys.TAAA-02-11000<br>(spawanie zaczynać od srodka na boki)<br>spawac spoine poz.4 wg szczegótu D rys.TAAA-02-10000<br>(spawanie zaczynać od srodka na boki)<br>spawac spoiny wg szczegótu D rys.TAAA-02-10000<br>- oczyścić usunąć odpryski<br>- zglosic do odbioru QS                                                                         |       |         |         |        |       |     |       |    |
| 16 |      | NIE  | z20-QJ<br>QS sprawdzic jakość spoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,00  |    |
| 20 | 10   | NIE  | z20-1503<br>wykonac poprawki spawalnicze wskazane przez QS+NS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 1,000 |    |
| 30 | 10   | NIE  | z20-1503<br>na manipulatorze/obrotniku p-d:4015.00.011.0:<br>1. ustawic w pozycji odwróconej część koncową<br>2. spawac spoinę wg przekroju A-A<br>szepiac<br>- ustawic i szepiec płytki dobieg.-wybieg. (do decyzji QS)<br>spawac wg szczegótu C<br>- wg uwagi 1 na rysunku<br>odciąć naddatek jak pokazano na rysunku<br>spawac zakończenie wg wskazówek QS<br>szlifować, polerować zakończenie (Ra=12,5)<br>3. szlifować gran spoin poz.22 rys.TAAA-06-11000 i poz.4 rys.TAAA-02-10000<br>spawac podpawki spoin<br>4. odcinać płytki dobieg.wybieg.<br>..<br>5. spawac pozostale spoiny w pozycji podolnej<br>..<br>6. oczyścić usunąć odpryski<br>7. zglosic do odbioru QS<br>... |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 4,000 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:52

| Op                                                                                          | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 30                                                                                          | 10   | NIE *** Cdn. ***<br>8. po odbiorze QS zdjac z manipulatora i ustawic na koziołkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 1,00    |         |        |       |     |       |    |
| 36                                                                                          |      | NIE<br>QS sprawdzic jakośc i kompletnośc spoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | z20-1503 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |
| 40                                                                                          | 10   | NIE<br>wykonac poprawki spawalnicze wskazane przez QS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | z20-1503 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 1,000 |    |
| 50                                                                                          | 10   | NIE<br>1. sprawdzic wymiary i kształt<br>(falistośc na całej górnej powierzchni części skrajnej max.2mm)<br>2. grzac do temp.600-650°C, korygowac kształt, prostowac<br>3. zgłosic do odbioru QJ<br>=====                                                                                                                                                                                  | z20-1503 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,800 |    |
|                                                                                             |      | kozły kontrolne: 4015.30.005.0.<br>=====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |         |        |       |     |       |    |
| 56                                                                                          |      | NIE<br>QJ sprawdzic wymiary i kształt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | z20-QJ   | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |
| 59                                                                                          | 10   | TAK<br>wg szczególu D rys.TAAA-02-11000<br>- trasowac oś na krawedzi górnej płyty poz.4<br>- trasowac otw.5<br>- wiercić<br>- gratowac                                                                                                                                                                                                                                                     | z20-0200 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,200 |    |
| Technol: p4015.3.0110 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str!<br>Podłużnica TAAA-02-20000 wer.D |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                                                                                          | 20   | NIE<br>w przyrządzie 4015.00.007.0.<br>1. ustawic<br>- podłużnicę poz.1<br>(zamknac bazy - przyrząd ze strzałką)<br>- środek poz.2, blachę dolną poz.4<br>- środek poz.3, blachę dolną poz.4<br>(dokręcić w/w detale do baz)<br>- ustawic i szepiac płytki dobieg.-wybiegowe pod spoinę poz.11<br>(koniec podłużnicy z obu stron)<br>szepiac, spawac spoinę poz.11 z obu końców podłużnicy | z20-1502 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 8,000 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:53

| Op | Tool | Kryt | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stan. | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 10 | 20   | NIE  | *** Cdn. ***<br>(spawanie podpawki spoiny poz.11 na obrotniku z ostoją)<br>- ustawić i sczepiać płytki dobieg.-wybiegowe pod spoinę poz.14<br>(koniec podłużnicy z obu stron)<br>spawac podpawkę spoiny poz.14 wg szczegółu D<br>(spawanie spoiny poz.14 na obrotniku z ostoją)<br><br>- oczyszczyć usunąć odpryski<br>- zgłosić do odbioru QS spoinę poz.11 i podpawkę poz.14<br>2. wg szablonu ustawić wstawki poz.16 (po 6szt. na blache zamykającą) wg przekroju B-B - szablon w p-dzie 4015.00.007.0.<br>sczepiać, spawać<br>3. Po odbiorze QS spoin<br>- ustawić blachy zamykające poz.5, poz.6<br>sczepiać,<br>spawac pierwszy ścieg (przetop) na długości blach wg instrukcji spawania (03.09.2020 e-mail QS/WR)<br>- oczyścić spoinę do spawania wózką Bugo<br>spawac zakończenie blach na środku ( 261mm i 211mm) z obu stron<br>spawac 4 skośne odcinki blach (76xR20)<br><br>- zgłosić do odbioru QS<br>.....<br>..<br>żebra poz.7 spawane w montażu gr.11 zgodnie z uwagą na rysunku |       |         |         | 2,00   |       |     |       |    |
| 16 |      | NIE  | z20-QJ<br>QS sprawdzić jakość spoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |
| 20 | 20   | NIE  | Z20-1510<br>w przyrządzie 4015.00.006.0<br>- ustawić wózek Bugo<br>spawać drugi ścieg (lico) wg instrukcji spawania (03.09.2020 e-mail QS/WR )<br>- oczyścić usunąć odpryski<br>- zgłosić do odbioru QS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 4,000 |    |
| 26 |      | NIE  | z20-QJ<br>QS -sprawdzić jakość spoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |
| 30 | 20   | NIE  | z20-1502<br>wykonac poprawki spawalnicze wskazane przez QJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 2,000 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:54

| Op Tool               | Kryt Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stan.     | Operat. | kolejk.              | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------|--------|-------|-----|-------|----|
| 40 20                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | z20-1502  | 2,00    | 0,0                  | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 4,000 |    |
|                       | w przyrządzie z op.10<br>1.ustawić<br>- wspornik podnoszenia poz.8 (2szt.)<br>- ustawić płytki dobieg.-wybiegowe (do decyzji QS+NS)<br>sczepiac, spawac wg instrukcji spawania<br>2. ustawić wg TAAB-02-0000 szczegół L<br>- wspornik haka poz.7 (2szt.) bez osłon poz.3<br>- ustawić płytki dobieg.-wybiegowe (do decyzji QS+NS)<br>sczepiac, spawac wg instrukcji spawania<br>3. oczyścić usunąć odpryski<br>4. jeśli były płytki dobieg.-wybieg.<br>- odcinać, szlifować pozostałości<br>.....<br>..<br>żebra poz.7 spawane w montażu gr.11 zgodnie z uwagą na rysunku |           |         |                      |        |       |     |       |    |
| 49 20                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | z20-1502  | 2,00    | 0,0                  | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 2,000 |    |
|                       | 1. wyjąć z przyrządu , obrócić, ustawić na koziołkach<br>- wyciąć gran spoin poz.11<br>spawać podpawke spoin poz.11<br>- obrócić podłużnicę<br>- wyciąć gran spoin poz.14<br>spawać podpawke spoin poz.14<br>2. odcinać płytki dobieg.-wybieg. pod spoiny poz.11, spoiny poz.14<br>- szlifować pozostałości<br>3. szlifować oba końce podłużnicy z pozostałości spoin<br>gratować<br>.....<br>3. sprawdzić kształt podłużnicy po spawaniu<br>- grzać do temp.600-650°C<br>- korygować kształt, prostować                                                                  |           |         |                      |        |       |     |       |    |
| Technol: P4026.0.7200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Szt./wyr. | 6,00    | - wyst. w kilku str! |        |       |     |       |    |
| Poszycie              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         | TAAB-11-15001 wer.C  |        |       |     |       |    |
| 10                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Z16-1207  | 1,00    | 0,0                  | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,180 |    |
|                       | wypalać kształt wg rysunku.<br>KZMtk.030.22.31 zmiana programu, dodane wybranie szcz. E.04.03.22 tt-agr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |                      |        |       |     |       |    |
| 15                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Z16-0100  | 1,00    | 0,0                  | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,150 |    |
|                       | Oczyścić, oszlifować po paleniu. Zafazować 0,5-45° krawędzie płaszczyzn skośnych do płaszczyzny 4,5x2115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |                      |        |       |     |       |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:55

| Op Tool                                                                                   | Kryt Opis                                                                                                                                                           | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| 30                                                                                        | TAK<br>Prostować.                                                                                                                                                   | Z17-3535 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5 | 0,120 |          |
| 39                                                                                        | TAK<br>wykonanie fazy wg widoku 'B'.<br>Ułożyć na stole tak, aby zapewnić swobodne dojście do wykonania fazy.<br>Wykonać fazy wg przekrojów 'C-C' i 'D-D'.<br>===== | Z17-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,080 |          |
|                                                                                           | UWAGA<br>Fazy wykonać po konsultacji z wydziałem Z-2, po montażu pierwszego poszycia na wagonie.<br>=====                                                           |          |         |         |        |       |     |       |          |
| Technol: P4026.0.7201 Szt./wyr. 3,00 - wyst. w kilku str!<br>Poszycie TAAB-11-15002 wer.C |                                                                                                                                                                     |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                                                                        | TAK L3221<br>wypalać kształt zg. z rysunkiem.<br>@029.22.30_zm. cięcia na wypalanie kształtu - dn.25.02.22r.A.Gr.                                                   | Z16-1207 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,032 | L0003221 |
| 20                                                                                        | TAK<br>Oczyścić, oszlifować.<br>-----<br>Stosować narzędzia do obróbki stali nierdzewnej.<br>-----                                                                  | Z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 8,0   | 0,2 | 0,120 |          |
| 25                                                                                        | TAK<br>Prostować.                                                                                                                                                   | Z17-3534 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 8,0   | 0,0 | 0,030 |          |
| 30                                                                                        | TAK<br>giąć 1x R8                                                                                                                                                   | Z16-3414 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,040 |          |
| 36                                                                                        | TAK<br>QJ/QL<br>przebadać materiał na mikropęknięcia na promieniu.                                                                                                  | Z16-QJ   | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |          |
| 39                                                                                        | TAK OPERACJA WARUNKOWA<br>Prostować sierpowatość.                                                                                                                   | Z17-3432 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 8,0   | 0,3 | 0,035 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:56

| Op Tool                                                                  | Kryt Opis | Stan.    | Operat.              | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| -----                                                                    |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| Technol: P4026.1.7030                                                    | Szt./wyr. | 3,00     | - wyst. w kilku str! |         |        |       |     |       |    |
| Zsyp                                                                     |           |          | TAAB-11-15000 wer.D  |         |        |       |     |       |    |
| 5                                                                        | NIE       | Z20      | 1,00                 | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |
| 3szt / wagon                                                             |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| W związku z wykonywaniem wypałek w Oławie zmniejszono ilość z 3 / 2szt   |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| powstała dodatkowa struktura P4026.1.7430 - 1szt.                        |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 10 50                                                                    | NIE       | Z20-1520 | 1,00                 | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 4,000 |    |
| -----                                                                    |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| !!!UWAGA!!!                                                              |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 1. Do prac ze stalą nierdzewną stosować narzędzia do tego przystosowane. |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 2. Przed ustawianiem detali ze stali kwasoodpornej upewnij się że bazy   |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| przyrządu nie są ze stali konstrukcyjnej (zwykłej)                       |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| -----                                                                    |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| # w p-d 4015DR.00.004.0 Pd do montażu zsypu "SIODŁA"                     |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| -----                                                                    |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| //Montaż odbywa się w pozycji odwróconej                                 |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 1. Ustawić na bazach poz. 2 TAAB-11-15002                                |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 2. Ustawić poz. 3 TAAA-11-15003                                          |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 3. Ustawić poz. 1 TAAB-11-15001                                          |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 4. Szczepić                                                              |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 5. Dopasować poz.5 TAAA-11-15005 [!! ważny wymiar 1506 ustawiony         |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| symetrycznie od osi podzespołu!!]                                        |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 6. Ustawić poz.4                                                         |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 7. Szczepić                                                              |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 8. Spawać wg. WPS wg. C-C Spoinę poz. 6                                  |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 9. Oczyszczyć miejsca spawania                                           |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 10. Odwrócić do pozycji nabocznej                                        |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| //w pozycji nabocznej 1                                                  |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 11. Spawać wg. WPS                                                       |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 12. Oczyszczyć miejsca spawania                                          |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 10. Odwrócić do pozycji nabocznej o 180°                                 |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| //w pozycji nabocznej 2                                                  |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 13. Spawać wg. WPS                                                       |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 14. Oczyszczyć miejsca spawania                                          |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 15. Odwrócić do pozycji roboczej                                         |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| //w pozycji roboczej                                                     |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 16. Szczepić poz. 2 do poz. 1 wg. A-A                                    |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 17. Spawać wg. WPS                                                       |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| 18. Oczyszczyć miejsca spawania                                          |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |
| -----                                                                    |           |          |                      |         |        |       |     |       |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:57

| Op                                                                                             | Tool | Kryt Opis                                                                                                     | Stan.         | Operat. | Kolejk. | Oczek.                | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|-----------------------|-------|-----|-------|----------|
| 10                                                                                             | 50   | NIE *** Cdn. ***<br>## Montaż zsypu "SIODŁA" odbywa się w przyrządzie p-d 4015DR.00.001.0                     |               | 1,00    |         |                       |       |     |       |          |
| 16                                                                                             |      | NIE<br>Sprawdzić na zgodność wymiarową pierwsze sztuki.                                                       | Z20-QJ        | 1,00    | 0,0     | 0,0                   | 0,0   | 0,0 | 0,000 |          |
| 19                                                                                             |      | TAK TRANSPORT<br>Odkładać na palety w pozycji na bocznej.                                                     | Z20           | 1,00    | 0,0     | 0,0                   | 0,0   | 0,0 | 0,000 |          |
| Technol: P4072.0.0175 Szt./wyr. 4,00 - wyst. w kilku str!<br>Opora przednia A00A-02-00003 wer. |      |                                                                                                               |               |         |         |                       |       |     |       |          |
| 10                                                                                             |      | TAK Layout (2222)<br>palić kształt z naddatkami po 2mm na krawędzi z fazaą 9x45*<br>(Palenie dwoma palnikami) | Z16-1209      | 1,00    | 0,0     | 0,0                   | 0,0   | 1,0 | 0,039 | L0002222 |
| -----SAMOKONTROLA-----                                                                         |      |                                                                                                               |               |         |         |                       |       |     |       |          |
| POMIAR                                                                                         |      |                                                                                                               | NARZĘDZIE     |         |         | CZESTOTLIWOŚĆ POMIARU |       |     |       |          |
| Sprawdzić poprawność programu                                                                  |      |                                                                                                               | wzrokowo      |         |         | 1 na program          |       |     |       |          |
| Sprawdzić grubość palonej blachy                                                               |      |                                                                                                               | summiarka     |         |         | 1 na blachę           |       |     |       |          |
| -----                                                                                          |      |                                                                                                               |               |         |         |                       |       |     |       |          |
| 20                                                                                             |      | TAK<br>1. oczyścić oszlifować po paleniu<br>2. załamać 1x1 krawędzie wszystkie                                | Z16-0100      | 1,00    | 0,0     | 0,0                   | 0,0   | 0,2 | 0,064 |          |
| -----SAMOKONTROLA-----                                                                         |      |                                                                                                               |               |         |         |                       |       |     |       |          |
| POMIAR                                                                                         |      |                                                                                                               | NARZĘDZIE     |         |         | CZESTOTLIWOŚĆ POMIARU |       |     |       |          |
| Grat                                                                                           |      |                                                                                                               | wzrokowo      |         |         | 100%                  |       |     |       |          |
| -----                                                                                          |      |                                                                                                               |               |         |         |                       |       |     |       |          |
| 30                                                                                             |      | TAK<br>śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                            | Z16-2220      | 1,00    | 0,0     | 0,0                   | 0,0   | 0,2 | 0,020 |          |
| 39                                                                                             |      | TAK<br>przefrezować naddatek na l=200 wykonać fazę 9x50*                                                      | Z19-4310      | 1,00    | 0,0     | 0,0                   | 0,0   | 0,4 | 0,085 |          |
| -----SAMOKONTROLA-----                                                                         |      |                                                                                                               |               |         |         |                       |       |     |       |          |
| POMIAR                                                                                         |      |                                                                                                               | NARZĘDZIE     |         |         | CZESTOTLIWOŚĆ POMIARU |       |     |       |          |
| wymiar 9                                                                                       |      |                                                                                                               | Summiarka 150 |         |         | 1 i co 5 sztuke       |       |     |       |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:58

| Op                                                                                        | Tool | Kryt           | Opis                | Stan.                     | Operat. | Kolejk.                      | Oczek.          | Tm-op                 | Tpz   | Tj    | SN       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|---------------------------|---------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-------|-------|----------|
| 39                                                                                        | TAK  | ***            | Cdn. ***<br>Kąt 50° |                           | 1,00    | Kątomierz uniwersalny 4x 90° | 1 i co 5 sztukę |                       |       |       |          |
| -----                                                                                     |      |                |                     |                           |         |                              |                 |                       |       |       |          |
| Technol: P4072.0.0280                                                                     |      | Szt./wyr.      |                     | 2,00 - wyst. w kilku str! |         |                              |                 |                       |       |       |          |
| Pierścień prowadzący                                                                      |      | bełka skrętowa |                     | A00A-02-00002 wer.        |         |                              |                 |                       |       |       |          |
| 10                                                                                        | TAK  | Layout (4040)  | Z16-1209            | 1,00                      | 0,0     | 0,0                          | 0,0             | 0,0                   | 1,0   | 0,078 | L0003608 |
| Palic pierścień 276/204 - 2 palniki                                                       |      |                |                     |                           |         |                              |                 |                       |       |       |          |
| -----                                                                                     |      |                |                     | -----SAMOKONTROLA-----    |         |                              |                 |                       |       |       |          |
| POMIAR                                                                                    |      |                |                     | NARZĘDZIE                 |         |                              |                 | CZESTOTLIWOŚĆ POMIARU |       |       |          |
| Sprawdzić poprawność programu                                                             |      |                |                     | wzrokowo                  |         |                              |                 | 1 na program          |       |       |          |
| Sprawdzić grubość palonej blachy                                                          |      |                |                     | summiarka                 |         |                              |                 | 1 na blachę           |       |       |          |
| -----                                                                                     |      |                |                     |                           |         |                              |                 |                       |       |       |          |
| 20                                                                                        | TAK  |                | z16-0100            | 1,00                      | 0,0     | 0,0                          | 0,0             | 0,0                   | 0,2   | 0,024 |          |
| oczyszczyć oszlifować po paleniu                                                          |      |                |                     |                           |         |                              |                 |                       |       |       |          |
| -----                                                                                     |      |                |                     | -----SAMOKONTROLA-----    |         |                              |                 |                       |       |       |          |
| POMIAR                                                                                    |      |                |                     | NARZĘDZIE                 |         |                              |                 | CZESTOTLIWOŚĆ POMIARU |       |       |          |
| Grat                                                                                      |      |                |                     | wzrokowo                  |         |                              |                 | 100%                  |       |       |          |
| -----                                                                                     |      |                |                     |                           |         |                              |                 |                       |       |       |          |
| 30                                                                                        | TAK  |                | z16-2220            | 2,00                      | 0,0     | 0,0                          | 0,0             | 0,0                   | 0,2   | 0,020 |          |
| śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                               |      |                |                     |                           |         |                              |                 |                       |       |       |          |
| 39                                                                                        | TAK  |                | Z19-4120            | 1,00                      | 0,0     | 0,0                          | 8,0             | 0,3                   | 0,320 |       |          |
| - mocować za średnicę zewnętrzną, zabielić powierzchnię czołową toczyć otw. fi210(+/-0,1) |      |                |                     |                           |         |                              |                 |                       |       |       |          |
| - przemocować mocować na otw. fi 210 planować na l=35(+/-0,1)                             |      |                |                     |                           |         |                              |                 |                       |       |       |          |
| toczyć śred. zewnętrzną 269,9(-0,05)                                                      |      |                |                     |                           |         |                              |                 |                       |       |       |          |
| toczyć podcięcie 10/8x30°                                                                 |      |                |                     |                           |         |                              |                 |                       |       |       |          |
| toczyć stożek 1 mm na l=10                                                                |      |                |                     |                           |         |                              |                 |                       |       |       |          |
| - przemocować mocować na średnicy zewnętrznej fazować 2x45°                               |      |                |                     |                           |         |                              |                 |                       |       |       |          |
| wytaczać stożek 210/246                                                                   |      |                |                     |                           |         |                              |                 |                       |       |       |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:59

| Op                                                                   | Tool | Kryt | Opis               | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op                        | Tpz | Tj  | SN                    |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|----------|---------|---------|--------|------------------------------|-----|-----|-----------------------|
| 39                                                                   | TAK  | ***  | Cdn. ***           |          |         |         |        | 1,00                         |     |     |                       |
| -----SAMOKONTROLA-----                                               |      |      |                    |          |         |         |        |                              |     |     |                       |
|                                                                      |      |      | POMIAR             |          |         |         |        | NARZĘDZIE                    |     |     | CZESTOTLIWOŚĆ POMIARU |
|                                                                      |      |      | f1 210(+/- 0,1)    |          |         |         |        | summiarka 300                |     |     | 1 co 10 sztukę        |
|                                                                      |      |      | wymiar 35(+/- 0,1) |          |         |         |        | summiarka 150                |     |     | 1 co 10 sztukę        |
|                                                                      |      |      | f1 269(- 0,05)     |          |         |         |        | summiarka 300                |     |     | 1 co 10 sztukę        |
|                                                                      |      |      | wymiar 10          |          |         |         |        | summiarka 150                |     |     | 1 co 10 sztukę        |
|                                                                      |      |      | wymiar 8           |          |         |         |        | summiarka 150                |     |     | 1 co 10 sztukę        |
|                                                                      |      |      | kąt 30*            |          |         |         |        | Kątomierz uniwersalny 4x 90° |     |     | 1 co 10 sztukę        |
|                                                                      |      |      | wymiar 10x1        |          |         |         |        | summiarka 150                |     |     | 1 co 10 sztukę        |
|                                                                      |      |      | wymiar 246         |          |         |         |        | summiarka 300                |     |     | 1 co 10 sztukę        |
| -----                                                                |      |      |                    |          |         |         |        |                              |     |     |                       |
| 49                                                                   | TAK  |      |                    | Z32      |         |         | 1,00   | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,000                 |
| TRANSPORTOWAĆ NA Z-3                                                 |      |      |                    |          |         |         |        |                              |     |     |                       |
| Technol: P4072.0.0430 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str!            |      |      |                    |          |         |         |        |                              |     |     |                       |
| Hak holowniczy A00A-02-00001 wer.                                    |      |      |                    |          |         |         |        |                              |     |     |                       |
| 10                                                                   | TAK  |      |                    | Z16-QJ   |         |         | 1,00   | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,000                 |
| 1. Pobrać haki z magazynu                                            |      |      |                    |          |         |         |        |                              |     |     |                       |
| 2. jeśli haki są czyste przekazać na montaż                          |      |      |                    |          |         |         |        |                              |     |     |                       |
| 3. jeśli haki są skorodowane przekazać na Z16 do srutowania do op.19 |      |      |                    |          |         |         |        |                              |     |     |                       |
| 19                                                                   | TAK  |      |                    | Z16-2220 |         |         | 2,00   | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,015                 |
| operacja warunkowa dla skorodowanych haków:                          |      |      |                    |          |         |         |        |                              |     |     |                       |
| - srutowac 2sa wg PNISO8501-1                                        |      |      |                    |          |         |         |        |                              |     |     |                       |
| 25                                                                   | TAK  |      | OPERACJA WARUNKOWA | Z19-4310 |         |         | 1,00   | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,050                 |
| frezować wg rysunku wymiar 17 mm na 16,5                             |      |      |                    |          |         |         |        |                              |     |     |                       |
| -----SAMOKONTROLA-----                                               |      |      |                    |          |         |         |        |                              |     |     |                       |
|                                                                      |      |      | POMIAR             |          |         |         |        | NARZĘDZIE                    |     |     | CZESTOTLIWOŚĆ POMIARU |
|                                                                      |      |      | wymiar 16,5        |          |         |         |        | summiarka 150                |     |     | 1 co 10 sztukę        |
| -----                                                                |      |      |                    |          |         |         |        |                              |     |     |                       |
| Technol: p4080.0.0175 Szt./wyr. 8,00                                 |      |      |                    |          |         |         |        |                              |     |     |                       |
| Żebro palone TAAA-02-11010 wer.C                                     |      |      |                    |          |         |         |        |                              |     |     |                       |
| 10                                                                   | TAK  |      | Layout (2718)      | Z16-1208 |         |         | 1,00   | 0,0                          | 0,0 | 0,0 | 0,015                 |
| Palić kształt                                                        |      |      |                    |          |         |         |        |                              |     |     |                       |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:60

| Op                    | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                    | Stan.                  | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| 20                    | TAK  | gratowac wszystkie krawedzie<br>załamac 0,5x45* krawędz przeciwprostokątną                                                                   | z16-0100               | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,025 |          |
| 30                    | TAK  | śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                                  | z16-2220               | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,013 |          |
| 39                    | TAK  | prostowac z dokładnością do 1mm                                                                                                              | z17-3534               | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,012 |          |
| Technol: p4080.0.0275 |      | Szt./wyr.                                                                                                                                    | 8,00                   | TAAA-02-12202 wer.B |         |        |       |     |       |          |
| Środnik               |      |                                                                                                                                              |                        |                     |         |        |       |     |       |          |
| 10                    | TAK  | Layout (2725)<br>palić kształt 144(-1)x30(+0,5/0)<br>Palić wycięcia z obu stron 16x3<br>//Podcięcia technologiczne pod podkładkę spawaliczą. | z16-1208               | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,006 | L0002725 |
| 20                    | TAK  | oczyszcic oszlifowac<br>gratowac krawedzie                                                                                                   | z16-0100<br>po paleniu | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,010 |          |
| 30                    | TAK  | bębnowac                                                                                                                                     | z17-2240               | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,002 |          |
| 39                    | TAK  | prostowac z dokładnością do 1mm<br>...<br>przekazac na z19 - spawanie                                                                        | z17-3534               | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,006 |          |
| Technol: P4080.0.0350 |      | Szt./wyr.                                                                                                                                    | 4,00                   | TAAA-02-21003 wer.B |         |        |       |     |       |          |
| Płytki zamykająca     |      | Cięcie                                                                                                                                       |                        |                     |         |        |       |     |       |          |
| 10                    | TAK  | ciąć 291(-1)x154(-1) w dolnej tolerancji                                                                                                     | z17-3322               | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,026 | L0002718 |
| 20                    | TAK  | oczyścić oszlifowac<br>załamac 0,5x45* wszystkie krawedzie                                                                                   | z17-0100               | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,021 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:61

| Op Tool                                        | Kryt Opis                                                                                                                                                                                                                                                 | Stan.    | Operat. | kolejk. | Oczek.        | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------------|-------|-----|-------|----|
| 30                                             | TAK<br>bębnować                                                                                                                                                                                                                                           | z17-2240 | 1,00    | 0,0     | 0,0           | 0,0   | 0,0 | 0,005 |    |
| 40                                             | TAK<br>prostować z dokładnością do 1mm                                                                                                                                                                                                                    | z17-3534 | 2,00    | 0,0     | 0,0           | 0,0   | 0,0 | 0,008 |    |
| 49                                             | TAK<br>ciąć R50<br>...<br>utrzymać wymiar 50(-1)mm                                                                                                                                                                                                        | z16-3430 | 1,00    | 0,0     | 0,0           | 0,0   | 0,3 | 0,015 |    |
| Technol: P4080.0.0355      Szt./wyr.      4,00 |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |         |               |       |     |       |    |
| Żebro                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | Palone   |         |         | TAAA-02-21004 | wer.D |     |       |    |
| 10                                             | TAK      Layout (3509)<br>ciąć 147(-1)x102(-1)                                                                                                                                                                                                            | z16-1208 | 1,00    | 0,0     | 0,0           | 0,0   | 1,0 | 0,009 |    |
| 20                                             | TAK<br>Oczyścić po paleniu.<br>Załączyć zewnętrzne krawędzie 0,5x45* z obu stron                                                                                                                                                                          | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0           | 0,0   | 2,0 | 0,014 |    |
| 29                                             | TAK<br>Prostować z dokładnością do 1mm.                                                                                                                                                                                                                   | z17-3534 | 2,00    | 0,0     | 0,0           | 0,0   | 0,0 | 0,007 |    |
| Technol: P4080.0.0400      Szt./wyr.      3,00 |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |         |               |       |     |       |    |
| Poprzeczka                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |         | TAAA-02-40001 | wer.D |     |       |    |
| 10                                             | TAK<br>ciąć l=1931(-1)mm<br>Naddatek 1mm na 1930 mm                                                                                                                                                                                                       | z17-4427 | 0,50    | 0,0     | 0,0           | 0,0   | 0,2 | 0,042 |    |
| 20                                             | TAK<br>Bazując na osi poprzecznej<br>1. mocować<br>wiercić 2 otw. 58H9(0,074/0)<br>gratować obustronnie<br>...<br>2. przemocować<br>Na półce po przeciwnej stronie faz, w osi belki, bazując od czoła ceownika<br>L=37,5 wiercić otwór technologiczny fi4 | z19-4357 | 0,50    | 0,0     | 0,0           | 0,0   | 0,4 | 0,280 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:62

| Op                                                                                                         | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stan.         | Operat. | Kolejk. | Oczek.                | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|-----------------------|-------|-----|-------|----|
| 20                                                                                                         |      | TAK *** Cdn. ***<br>3. przemocować<br>wiercić 2 otw.11<br>wiercić 2 otw.7<br>gratować obustronnie<br>...<br>frezować 2 fazy 8x50*                                                                                                                                                                                                                              |               | 0,50    |         |                       |       |     |       |    |
| 29                                                                                                         |      | TAK<br>śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | z16-2255      | 2,00    | 0,0     | 0,0                   | 0,0   | 0,3 | 0,038 |    |
| Technol: p4080.0.0405 Szt./wyr. 32,00 - wyst. w kilku str!<br>Tulejka belka poprzeczna TAAA-02-40002 wer.B |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |         |         |                       |       |     |       |    |
| 10                                                                                                         |      | TAK<br>ciąć l=32<br>zachować prostopadłość cięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | z17-4427      | 0,50    | 0,0     | 0,0                   | 0,0   | 0,2 | 0,008 |    |
| -----SAMOKONTROLA-----                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |         |         |                       |       |     |       |    |
| POMIAR                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NARZĘDZIE     |         |         | CZESTOTLIWOŚĆ POMIARU |       |     |       |    |
| fi60                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | suwmiarka 150 |         |         | 1 co 10 sztukę        |       |     |       |    |
| wymiar 27                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | suwmiarka 150 |         |         | 1 co 10 sztukę        |       |     |       |    |
| 20                                                                                                         |      | TAK<br>bębnować                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | z17-2240      | 1,00    | 0,0     | 0,0                   | 0,0   | 0,0 | 0,002 |    |
| -----SAMOKONTROLA-----                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |         |         |                       |       |     |       |    |
| POMIAR                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NARZĘDZIE     |         |         | CZESTOTLIWOŚĆ POMIARU |       |     |       |    |
| Grat                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wzrokowo      |         |         | 100%                  |       |     |       |    |
| 29                                                                                                         |      | TAK<br>wykonanie z pręta fi 60:<br>- mocować<br>- zabielić powierzchnię czołową<br>- wiercić otw.d=10(+0,5/0)<br>- fazować 1x45* krawędzie otworu i zewnętrznej średnicy<br>- przemocować<br>- planować na l=30(0/-0,1)<br>- toczyć średnicę 58h9 (0/-0,074) w dolnej tolerancji na dług.19(0/-0,1)<br>- fazować 1x45* krawędzie otworu i zewnętrznej średnicy | z19-4110      | 1,00    | 0,0     | 0,0                   | 0,0   | 0,3 | 0,065 |    |
| -----SAMOKONTROLA-----                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |         |         |                       |       |     |       |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:63

| Op Tool | Kryt Opis        | Stan. | Operat.         | kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz            | Tj | SN |
|---------|------------------|-------|-----------------|---------|--------|-------|----------------|----|----|
| 29      | TAK *** Cdn. *** |       | 1,00            |         |        |       |                |    |    |
|         | POMIAR           |       | NARZEDZIE       |         |        |       |                |    |    |
|         | fi10(+0,5/0)     |       | suwmiarka 150   |         |        |       | 1 co 10 sztukę |    |    |
|         | wymiar 30        |       | suwmiarka 150   |         |        |       | 1 co 10 sztukę |    |    |
|         | fi58h9(0/-0,074) |       | mikrometr 50-75 |         |        |       | 1 co 10 sztukę |    |    |
|         | wymiar 19        |       | suwmiarka 150   |         |        |       | 1 co 10 sztukę |    |    |

Technol: P4080.0.0410

Szt./wyr. 6,00 - wyst. w kilku str!

Płytki

TAAA-02-40004 wer.D

|    |                                                  |          |      |     |     |     |      |       |          |
|----|--------------------------------------------------|----------|------|-----|-----|-----|------|-------|----------|
| 10 | TAK Layout (2715)                                | Z16-1210 | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,012 | L0002715 |
|    | pałic kształt 760,5x150                          |          |      |     |     |     |      |       |          |
|    | Naddatek 3,5 mm na wymiarze 757                  |          |      |     |     |     |      |       |          |
|    | Palenie na dwa palniki                           |          |      |     |     |     |      |       |          |
| 20 | TAK                                              | z16-0100 | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2  | 0,042 |          |
|    | oczyszcic oszlifowac po paleniu                  |          |      |     |     |     |      |       |          |
|    | załamać 0,5x45* krawedzie 757mm i wybranie 98x42 |          |      |     |     |     |      |       |          |
|    | gratowac otwory obustronnie                      |          |      |     |     |     |      |       |          |
| 30 | TAK                                              | z16-2220 | 2,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2  | 0,025 |          |
|    | śrutowac 2Sa wg PNISO8501-1                      |          |      |     |     |     |      |       |          |
| 40 | TAK                                              | z17-3534 | 2,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,018 |          |
|    | prostowac z dokladnoscia do 1mm                  |          |      |     |     |     |      |       |          |
| 50 | TAK                                              | z17-4301 | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3  | 0,032 |          |
|    | wykonac 2 fazy 6x50*                             |          |      |     |     |     |      |       |          |
| 55 | TAK                                              | z19-4242 | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | 0,120 |          |
|    | wiercić, powiercać fi 58 H9                      |          |      |     |     |     |      |       |          |
| 59 | TAK                                              | z16-3430 | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3  | 0,015 |          |
|    | giąć r20                                         |          |      |     |     |     |      |       |          |
|    | ....                                             |          |      |     |     |     |      |       |          |
|    | utrzymac wymiar 91mm zamiast 88mm                |          |      |     |     |     |      |       |          |
|    | fazy od strony przemy                            |          |      |     |     |     |      |       |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:64

| Op                    | Tool | Kryt Opis                                                                                                           | Stan.                     | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz  | Tj    | SN       |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------|--------|-------|------|-------|----------|
| Technol: P4080.0.0415 |      | Szt./wyr.                                                                                                           | 6,00 - wyst. w kilku str! | TAAA-02-40005 wer.C |         |        |       |      |       |          |
| Płytki                |      |                                                                                                                     |                           |                     |         |        |       |      |       |          |
| 10                    | TAK  | Layout (2715)<br>palić kształt 760,5x150<br>Naddatek 3,5 mm na wymiarze 757<br>Palenie na dwa palniki               | Z16-1210                  | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0  | 0,012 | L0002715 |
| 20                    | TAK  | oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>załamać 0,5x45* krawędzie 757mm i wybranie 98x42<br>gratować otwory obustronnie | Z16-0100                  | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2  | 0,042 |          |
| 30                    | TAK  | śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                         | Z16-2220                  | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2  | 0,025 |          |
| 40                    | TAK  | prostować z dokładnością do 1mm                                                                                     | Z17-3534                  | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0  | 0,018 |          |
| 50                    | TAK  | wykonac 2 fazy 6x50*                                                                                                | Z17-4301                  | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3  | 0,032 |          |
| 55                    | TAK  | wiercić, rozwiercać fi 58 H9                                                                                        | Z19-4242                  | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,25 | 0,120 |          |
| 59                    | TAK  | giąć r20<br>.....<br>utrzymać wymiar 91mm zamiast 88mm<br>fazy od strony przemy                                     | Z16-3430                  | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3  | 0,015 |          |
| Technol: p4080.0.0420 |      | Szt./wyr.                                                                                                           | 1,00                      | TAAB-02-40001 wer.C |         |        |       |      |       |          |
| Poprzeczka            |      |                                                                                                                     |                           |                     |         |        |       |      |       |          |
| 10                    | TAK  | ciąć l=1931(-1)mm<br>Naddatek 1mm na wymiarze 1930 mm                                                               | Z17-4427                  | 0,50                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2  | 0,042 |          |
| 20                    | TAK  |                                                                                                                     | Z19-4357                  | 0,50                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6  | 0,240 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:65

| Op                    | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stan.    | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 20                    |      | TAK *** Cdn. ***<br>Bazując na osi poprzecznej<br>1. mocować<br>wiercić 2 otw.58H9(0,074/0)<br>gratować obustronnie<br>2. przemocować<br>Na półce po przeciwnej stronie faz, w osi belki, bazując od czoła ceownika<br>L=37,5 wiercić otwór technologiczny fi4<br>3. przemocować<br>wiercić 2 otw.11<br>gratować obustronnie<br>frezować 2 fazy 8x50*                     |          | 0,50                |         |        |       |     |       |    |
| 29                    |      | TAK<br>śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | z16-2255 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,038 |    |
| Technol: P4080.0.0430 |      | Szt./wyr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00     | TAAA-02-45001 wer.B |         |        |       |     |       |    |
| Poprzeczka            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                     |         |        |       |     |       |    |
| 10                    |      | TAK<br>ciąć l=1931(-1)mm<br>Naddatek 1mm na wymiarze 1930 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | z17-4427 | 0,50                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,042 |    |
| 20                    |      | TAK<br>Bazując na osi poprzecznej<br>1. mocować<br>wiercić 2 otw.58H9(0,074/0)<br>gratować obustronnie<br>...<br>2. przemocować<br>Na półce po przeciwnej stronie faz, w osi belki, bazując od czoła ceownika<br>L=37,5 wiercić otwór technologiczny fi4<br>3. przemocować<br>wiercić 2 otw.11<br>wiercić 2 otw.7<br>gratować obustronnie<br>...<br>frezować 2 fazy 8x50* | z19-4357 | 0,50                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,280 |    |
| 29                    |      | TAK<br>śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | z16-2255 | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,038 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:66

| Op Tool                             | Kryt Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stan.          | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| Technol: P4080.0.0440<br>Poprzeczka |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Szt./wyr. 1,00 | TAAB-02-45001 wer.C |         |        |       |     |       |          |
| 10                                  | TAK<br>ciąć l=1931mm(-1)<br>Naddatek 1mm na wymiarze 1930mm<br><br>@usunięto naddatek (4mm) - dn.06.08.21r. A.Gr. - dopasowanie ściany poszycia boczego dolnego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | z17-4427       | 0,50                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,042 |          |
| 20                                  | TAK<br>Bazując na osi poprzecznej<br>1. mocować<br>wiercić 2 otw.58H13(0,46/0)<br>gratować obustronnie<br>...<br>2. przemocować<br>wiercić 2 otw.11<br>gratować obustronnie<br>...<br>frezować 2 fazy 8x50*<br>@zmiana otworu d=62 / 58. - dn.16.04.21r.A.Gr.                                                                                                                                                                                                          | z19-4357       | 0,50                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,240 |          |
| 29                                  | TAK<br>śrutować 2Sa wg PNISO8501-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | z16-2255       | 2,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,038 |          |
| Technol: P4080.0.0450<br>Poprzeczka |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Szt./wyr. 1,00 | TAAB-02-50001 wer.C |         |        |       |     |       |          |
| 10                                  | TAK<br>Ustawiać ceownik (długość handlowa) na stole<br>1. Palić na długość 1931mm (naddatek +1mm)<br>2. Palić dwa wybrania 500x50xR25<br>3. Palić otwory 2xf158(+0,5/0) - utrzymać wymiar 800(+0,5/-0,5)<br>4. Palić fazę rysunkową 8x50* na 8x45*<br>5. Palić fazę z progiem 2,5mm i kątem 45* zamiast 25*<br>6. Markerować krzyżem środek półki i osi ceownika od strony wybrań 500x50xR25<br>//Pierwsze sztuki palić pod kontrolą technologa programisty od palenia | z16-1201       | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,200 | L0002731 |
| 30                                  | TAK<br>Oczyszczyć po paleniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | z16-0100       | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,150 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:67

| Op                                                                                      | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                                                                              | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz  | Tj    | SN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|------|-------|----|
| 30                                                                                      |      | TAK *** Cdn. ***<br>Załamac zewnętrzne krawędzie 0,5x45*                                                                                                                                               |          | 1,00    |         |        |       |      |       |    |
| 40                                                                                      |      | TAK<br>śrutowac 2sa wg PNISO8501-1                                                                                                                                                                     | Z16-2255 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5  | 0,065 |    |
| 49                                                                                      |      | TAK<br>bazując na osi poprzecznej<br>Na półce po przeciwnej stronie faz, w osi belki, bazując od czoła ceownika<br>L=37,5 wiercić otwór technologiczny fi4<br>wiercić 2 otw.11<br>gratowac obustronnie | Z19-4242 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,25 | 0,080 |    |
| Technol: P4080.0.0455 Szt./wyr. 4,00 - wyst. w kilku str!<br>Płytki TAAA-02-40003 wer.E |      |                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |        |       |      |       |    |
| 10                                                                                      |      | TAK<br>ciąć 760,5(-1)x150(-1)<br>Naddatek 3mm na wymiarze 757mm                                                                                                                                        | Z17-3321 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2  | 0,036 |    |
| 30                                                                                      |      | TAK<br>- załamac 0,5x45* krawędzie wzdłużne 757mm                                                                                                                                                      | Z17-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2  | 0,040 |    |
| 40                                                                                      |      | TAK<br>śrutowac 2sa wg PNISO8501-1                                                                                                                                                                     | Z16-2220 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2  | 0,025 |    |
| 50                                                                                      |      | TAK<br>prostowac z dokładnością do 1mm                                                                                                                                                                 | Z17-3534 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0  | 0,020 |    |
| 60                                                                                      |      | TAK<br>wykonac 2 fazy 6x50*                                                                                                                                                                            | Z17-4301 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3  | 0,035 |    |
| 65                                                                                      |      | TAK<br>w pakiecie po 4szt.<br>- wiercić otw.58H9(0,074/0) w odległości 563mm<br>- gratowac obustronnie                                                                                                 | Z19-4356 | 0,50    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6  | 0,075 |    |
| 69                                                                                      |      | TAK<br>giąć r20                                                                                                                                                                                        | Z16-3430 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3  | 0,030 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:68

| Op                                                                                            | Tool | Kryt Opis                                                                            | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz  | Tj    | SN       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|------|-------|----------|
| 69                                                                                            | TAK  | *** Cdn. ***<br>....<br>utrzymac wymiar 91mm zamiast 88mm<br>fazy od strony przemy   |          | 1,00    |         |        |       |      |       |          |
| Technol: P4080.0.0460 Szt./wyr. 4,00 - wyst. w kilku str!<br>Blacha dolna TAAA-02-50004 wer.B |      |                                                                                      |          |         |         |        |       |      |       |          |
| 10                                                                                            | TAK  | Ciąć kształt 83x468<br>( naddatek do gięcia 2x70)                                    | z17-3322 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,25 | 0,017 |          |
| 20                                                                                            | TAK  | oszlifowac po cięciu<br>załamac 0,5x45* krawędzie wzdłużne                           | z17-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2  | 0,027 |          |
| 30                                                                                            | TAK  | śrutowac 2Sa wg PNIS08501-1                                                          | z16-2220 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2  | 0,012 |          |
| 40                                                                                            | TAK  | prostowac z dokładnością do 1mm                                                      | z17-3534 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0  | 0,016 |          |
| 50                                                                                            | TAK  | giąć 2 R100<br>...<br>utrzymac wymiar odcinka prostego 119mm między promieniami      | z16-3414 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6  | 0,032 |          |
| 59                                                                                            | TAK  | trasowac kształt<br>palić wg trasy<br>oczyćścić oszlifowac po paleniu                | z17-1100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3  | 0,050 |          |
| Technol: P4080.0.0465 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str!<br>Środek TAAA-02-50005 wer.B       |      |                                                                                      |          |         |         |        |       |      |       |          |
| 10                                                                                            | TAK  | Layout (2727)<br>palić wymiar 84 na 83<br>wymiar 498mm palić na 499mm (1mm naddatku) | z16-1208 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0  | 0,015 | L0002727 |
| 20                                                                                            | TAK  |                                                                                      | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2  | 0,026 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:69

| Op                                                                                            | Tool | Kryt Opis                                                                               | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz  | Tj    | SN       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|------|-------|----------|
| 20                                                                                            |      | TAK *** Cdn. ***<br>oczyszcic oszlifowac po paleniu<br>gratowac wszystkie krawedzie     |          | 1,00    |         |        |       |      |       |          |
| 30                                                                                            |      | TAK<br>bębnować                                                                         | z17-2240 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0  | 0,012 |          |
| 40                                                                                            |      | TAK<br>prostować z dokładnością do 1mm                                                  | z17-3534 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0  | 0,020 |          |
| 49                                                                                            |      | TAK<br>frezować fazy 4x50*                                                              | z19-4356 | 0,50    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6  | 0,120 |          |
| Technol: P4080.0.0470 Szt./wyr. 2,00 - wyst. w kilku str!<br>Środek TAAA-02-50006 wer.B       |      |                                                                                         |          |         |         |        |       |      |       |          |
| 10                                                                                            |      | TAK Layout (2727)<br>palić wymiar 84 na 83<br>wymiar 498mm palić na 499mm (1mm nadatku) | z16-1208 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0  | 0,015 | L0002727 |
| 20                                                                                            |      | TAK<br>oczyszcic oszlifowac po paleniu<br>gratowac wszystkie krawedzie                  | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2  | 0,026 |          |
| 30                                                                                            |      | TAK<br>bębnować                                                                         | z17-2240 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0  | 0,012 |          |
| 40                                                                                            |      | TAK<br>prostować z dokładnością do 1mm                                                  | z17-3534 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0  | 0,020 |          |
| 49                                                                                            |      | TAK<br>frezować fazy 4x50*                                                              | z19-4356 | 0,50    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6  | 0,120 |          |
| Technol: P4080.0.0475 Szt./wyr. 4,00 - wyst. w kilku str!<br>Blacha górna TAAA-02-50007 wer.B |      |                                                                                         |          |         |         |        |       |      |       |          |
| 10                                                                                            |      | TAK<br>Ciąć 75x251.                                                                     | z17-3321 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,25 | 0,013 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:70

| Op                                                                                                  | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                                                                                               | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----------|
| 10                                                                                                  | TAK  | *** Cdn. ***<br>Po wykonaniu pierwszej sztuki na gotowo, skorygować długość rozwinięcia.                                                                                                                                |          | 2,00    |         |        |       |     |       |          |
| 20                                                                                                  | TAK  | z17-0100<br>załamać 0,5x45* krawędzie wzdłużne                                                                                                                                                                          | z17-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,015 |          |
| 30                                                                                                  | TAK  | bębnowac                                                                                                                                                                                                                | z17-2240 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,004 |          |
| 40                                                                                                  | TAK  | z17-3534<br>prostować z dokładnością do 1mm                                                                                                                                                                             | z17-3534 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,010 |          |
| 50                                                                                                  | TAK  | z17-4301<br>wykonać fazę 8x45*                                                                                                                                                                                          | z17-4301 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,045 |          |
| 59                                                                                                  | TAK  | z16-3430<br>giąć R30<br>...<br>faza od strony przemy<br>utrzymać wymiar 61mm                                                                                                                                            | z16-3430 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,012 |          |
| Technol: P4080.0.0480      Szt./wyr.    4,00 - wyst. w kilku str!<br>Żebro      TAAA-02-50008 wer.B |      |                                                                                                                                                                                                                         |          |         |         |        |       |     |       |          |
| 10                                                                                                  | TAK  | Layout (2728)<br>palić kształt w tolerancji (-1)<br>...<br>palić wybranie technologiczne w kształcie łuku pod spoinę<br>(długość 8mm, wysokość 3mm) na krawędzi 158mm, początek wybrania 68mm od<br>krawędzi 69mm<br>.. | z16-1208 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 1,0 | 0,009 | L0002728 |
| 20                                                                                                  | TAK  | z16-0100<br>oczyszczyć oszlifować po paleniu<br>załamać 0,5x45* karwędz R80                                                                                                                                             | z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2 | 0,012 |          |
| 30                                                                                                  | TAK  | bębnowac                                                                                                                                                                                                                | z17-2240 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,003 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:71

| Op Tool                                                                                 | Kryt Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz  | Tj    | SN       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|------|-------|----------|
| 39                                                                                      | TAK<br>prostować z dokładnością do 1mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Z17-3534 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0  | 0,007 |          |
| Technol: P4080.0.0485 Szt./wyr. 4,00 - wyst. w kilku str!<br>Płytki TAAA-02-50009 wer.B |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |         |        |       |      |       |          |
| 10                                                                                      | TAK<br>ciąć 85x62 (naddatek 3mm na wymiarze 82mm)<br>....<br>zachować kąt prosty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Z17-3321 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,25 | 0,006 |          |
| 20                                                                                      | TAK<br>bębnować                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Z17-2240 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0  | 0,001 |          |
| 29                                                                                      | TAK<br>prostować z dokładnością do 1mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Z19-0300 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0  | 0,002 |          |
| Technol: P4080.0.0490 Szt./wyr. 1,00<br>Poprzeczka TAAA-02-55001 wer.C                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |         |        |       |      |       |          |
| 10                                                                                      | TAK<br>Ustawiać ceownik (długość handlowa) na stole<br>1. Palić na długość 1931mm (naddatek +1mm)<br>2. Palić dwa wybrania 500x50xR25<br>3. Palić otwory 2xf158(+0,5/0) - utrzymać wymiar 800(+0,5/-0,5)<br>4. Palić fazę rysunkową 8x50* na 8x45*<br>5. Palić fazę z progiem 2,5mm i kątem 45* zamiast 25*<br>6. Markerować krzyżem środek półki i osi ceownika od strony wybrań<br>500x50xR25<br>//Pierwsze sztuki palić pod kontrolą technologa programisty od palenia | Z16-1201 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6  | 0,200 | L0002731 |
| 30                                                                                      | TAK<br>Oczyszczyć po paleniu.<br>Załączyć zewnętrzne krawędzie 0,5x45*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Z16-0100 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,2  | 0,085 |          |
| 40                                                                                      | TAK<br>Śrutować 2Sa wg. PN-ISO 8501-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Z16-2250 | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,5  | 0,065 |          |
| 49                                                                                      | TAK<br>bazując na osi poprzecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Z19-4242 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,25 | 0,080 |          |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:72

| Op                                                          | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                                                             | Stan.                      | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj  | SN    |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|--------|-------|-----|-----|-------|
| 49                                                          |      | TAK *** Cdn. ***<br>Na półce po przeciwnej stronie faz, w osi belki, bazując od czoła ceownika<br>L=37,5 wierceć otwór technologiczny fi4<br>wiercić 2 otw.11<br>gratować obustronnie |                            |         |         | 1,00   |       |     |     |       |
| Technol: p4080.0.0610 Szt./wyr. 4,00 TAAA-02-12200_4 wer.B  |      |                                                                                                                                                                                       |                            |         |         |        |       |     |     |       |
| Podkładka spaw.                                             |      |                                                                                                                                                                                       |                            |         |         |        |       |     |     |       |
| 10                                                          |      | TAK Z odpadu blachy gr.2<br>Ciąć płaskownik 15x500                                                                                                                                    | Z17-3321                   | 2,00    |         | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| 20                                                          |      | TAK Ogratować po cięciu                                                                                                                                                               | Z17-0100                   | 1,00    |         | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| 30                                                          |      | TAK Prostować z dokładnością do 1mm.                                                                                                                                                  | Z17-3534                   | 2,00    |         | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| 39                                                          |      | TAK wykonać skosy 2x13x25.<br>Ogratować                                                                                                                                               | Z17-4302                   | 1,00    |         | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| Technol: P4080.0.0615 Szt./wyr. 8,00 TAAA-02-12000_13 wer.D |      |                                                                                                                                                                                       |                            |         |         |        |       |     |     |       |
| Podkładka spaw.                                             |      |                                                                                                                                                                                       |                            |         |         |        |       |     |     |       |
| 10                                                          |      | TAK Ciąć płaskownik 15x1926.                                                                                                                                                          | Z17-3321                   | 2,00    |         | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| 20                                                          |      | TAK Ogratować po cięciu.                                                                                                                                                              | Z17-0100                   | 1,00    |         | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| 29                                                          |      | TAK Prostować z dokładnością do 1mm.                                                                                                                                                  | Z17-3534                   | 2,00    |         | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| Technol: P4080.1.0140 Szt./wyr. 3,00 TAAA-02-40000 wer.D    |      |                                                                                                                                                                                       |                            |         |         |        |       |     |     |       |
| Poprzeczka p.7,6,2                                          |      |                                                                                                                                                                                       |                            |         |         |        |       |     |     |       |
| 10 20                                                       |      | TAK ustawić w przyrządzie                                                                                                                                                             | z20-1501<br>4015.00.009.0. | 1,00    |         | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,100 |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:73

| Op                    | Tool | Kryt      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stan.               | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|-----------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 10                    | 20   | TAK       | *** cdn. ***<br>- tuleję poz.2<br>- płytke poz.6<br>sczepiać, spawać wg instrukcji spawania<br>(nie kłaść spoin większych niż rysunkowe)<br>- oczyścić usunąć odpryski<br>- wyjąć z przyrządu<br>- zabezpieczyć otwór przed odpryskami<br>spawać z drugiej strony tulei<br>(nie kłaść spoin większych niż rysunkowe)<br>- oczyścić usunąć odpryski<br>....<br>powtórzyć powyższe czynności dla poz.7+2                                     |                     | 1,00    |         |        |       |     |       |    |
| 19                    |      | TAK       | z19-0300<br>operacja waunkowa na wniosek z20:<br>- prostować z dokładnością do 1mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,035 |    |
| Technol: P4080.1.0145 |      | Szt./wyr. | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |         |         |        |       |     |       |    |
| Poprzeczka p.2        |      | 4, p.2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAAB-02-40000 wer.B |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                    | 20   | TAK       | z20-1501<br>ustawić w przyrządzie 4015.00.009.0.<br>- tuleję poz.2<br>- płytke poz.5<br>sczepiać, spawać wg instrukcji spawania<br>(nie kłaść spoin większych niż rysunkowe)<br>- oczyścić usunąć odpryski<br>- wyjąć z przyrządu<br>- zabezpieczyć otwór przed odpryskami<br>spawać z drugiej strony tulei<br>(nie kłaść spoin większych niż rysunkowe)<br>- oczyścić usunąć odpryski<br>....<br>powtórzyć powyższe czynności dla poz.4+2 |                     | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,100 |    |
| 19                    |      | TAK       | z19-0300<br>operacja waunkowa na wniosek z20:<br>- prostować z dokładnością do 1mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,025 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:74

| Op                    | Tool | Kryt      | Opis                                      | Stan.               | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz   | Tj | SN |
|-----------------------|------|-----------|-------------------------------------------|---------------------|---------|---------|--------|-------|-------|----|----|
| Technol: p4080.1.0150 |      | Szt./wyr. | 1,00                                      | TAAA-02-45000 wer.B |         |         |        |       |       |    |    |
| Poprzeczka p.5        |      | 2, p.4    |                                           |                     |         |         |        |       |       |    |    |
| 10                    | 20   | TAK       | z20-1501                                  | 1,00                | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,100 |    |    |
|                       |      |           | ustawic w przyrzadzie 4015.00.009.0.      |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | - tuleje poz.2                            |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | - plytke poz.5                            |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | sczepiac, spawac wg instrukcji spawania   |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | (nie klaść spoin wiekszych niz rysunkowe) |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | - oczyścić usunąć odpryski                |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | - wyjąć z przyrządu                       |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | - zabezpieczyc otwór przed odpryskami     |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | spawac z drugiej strony tulei             |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | (nie klaść spoin wiekszych niz rysunkowe) |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | - oczyścić usunąć odpryski                |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | ....                                      |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | powtórzyć powyższe czynności dla poz.4+2  |                     |         |         |        |       |       |    |    |
| 19                    |      | TAK       | z19-0300                                  | 1,00                | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,050 |    |    |
|                       |      |           | operacja waunkowa na wniosek z20:         |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | - prostowac z dokładnością do 1mm         |                     |         |         |        |       |       |    |    |
| Technol: p4080.1.0155 |      | Szt./wyr. | 1,00                                      | TAAB-02-45000 wer.B |         |         |        |       |       |    |    |
| Poprzeczka p.2        |      | 5, p.4    |                                           |                     |         |         |        |       |       |    |    |
| 10                    | 20   | TAK       | z20-1501                                  | 1,00                | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,100 |    |    |
|                       |      |           | ustawic w przyrzadzie 4015.00.009.0.      |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | - tuleje poz.2                            |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | - plytke poz.5                            |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | sczepiac, spawac wg instrukcji spawania   |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | (nie klaść spoin wiekszych niz rysunkowe) |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | - oczyścić usunąć odpryski                |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | - wyjąć z przyrządu                       |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | - zabezpieczyc otwór przed odpryskami     |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | spawac z drugiej strony tulei             |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | (nie klaść spoin wiekszych niz rysunkowe) |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | - oczyścić usunąć odpryski                |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | ....                                      |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | powtórzyć powyższe czynności dla poz.4+2  |                     |         |         |        |       |       |    |    |
| 19                    |      | TAK       | z19-0300                                  | 1,00                | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,3   | 0,025 |    |    |
|                       |      |           | operacja waunkowa na wniosek z20:         |                     |         |         |        |       |       |    |    |
|                       |      |           | - prostowac z dokładnością do 1mm         |                     |         |         |        |       |       |    |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:75

| Op                    | Tool | Kryt      | Opis                                                             | Stan. | Operat. | Kolejk. | Oczek.        | Tm-op | Tpz   | Tj    | SN |
|-----------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------------|-------|-------|-------|----|
| Technol: P4080.1.0160 |      | Szt./wyr. | 1,00                                                             |       |         |         |               |       |       |       |    |
| Poprzeczka poz.3      |      | 2         |                                                                  |       |         |         | TAAB-02-50000 | wer.B |       |       |    |
| 10                    | 20   | NIE       | z20-1501                                                         | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0           | 0,0   | 0,0   | 0,100 |    |
|                       |      |           | ustawic w przyrzadzie 4015.00.009.0.                             |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | - tuleje poz.2                                                   |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | - plytke poz.3                                                   |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | sczepiac, spawac wg instrukcji spawania                          |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | (nie klawc spoin wiekszych niz rysunkowe)                        |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | - oczyszcic usunac odpryski                                      |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | - wyjac z przyrzadu                                              |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | - zabezpieczyc otwor przed odpryskami                            |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | spawac z drugiej strony tulei                                    |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | (nie klawc spoin wiekszych niz rysunkowe)                        |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | - oczyszcic usunac odpryski                                      |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | ....                                                             |       |         |         |               |       |       |       |    |
| 15                    | 20   | TAK       | z20-1501                                                         | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0           | 0,0   | 0,0   | 0,050 |    |
|                       |      |           | ustawic na stole montazowym                                      |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | - spawana plytke z tulejka, polka do gory                        |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | - trasowac polozenie plytki poz.9                                |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | ( w osi wzdluznej, 2mm wystaje poza plytke poz.3, wysokość 82mm) |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | sczepiac,                                                        |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | - korygoewac polozenie                                           |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | spawac                                                           |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | - oczyszcic usunac odpryski                                      |       |         |         |               |       |       |       |    |
| 19                    |      | TAK       | z19-0300                                                         | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0           | 0,3   | 0,025 |       |    |
|                       |      |           | operacja waunkowa na wniosek z20:                                |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | - prostowac z dokladnošcia do 1mm                                |       |         |         |               |       |       |       |    |
| Technol: p4080.1.0165 |      | Szt./wyr. | 1,00                                                             |       |         |         |               |       |       |       |    |
| Poprzeczka poz.3      |      | 2         |                                                                  |       |         |         | TAAA-02-55000 | wer.B |       |       |    |
| 10                    | 20   | NIE       | z20-1501                                                         | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0           | 0,0   | 0,0   | 0,100 |    |
|                       |      |           | ustawic w przyrzadzie 4015.00.009.0.                             |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | - tuleje poz.2                                                   |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | - plytke poz.3                                                   |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | sczepiac, spawac wg instrukcji spawania                          |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | (nie klawc spoin wiekszych niz rysunkowe)                        |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | - oczyszcic usunac odpryski                                      |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | - wyjac z przyrzadu                                              |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | - zabezpieczyc otwor przed odpryskami                            |       |         |         |               |       |       |       |    |
|                       |      |           | spawac z drugiej strony tulei                                    |       |         |         |               |       |       |       |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:76

| Op                    | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stan.    | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 10                    | 20   | NIE *** Cdn. ***<br>(nie kłaść spoin większych niż rysunkowe)<br>- oczyścić usunąć odpryski<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 1,00                |         |        |       |     |       |    |
| 15                    | 20   | TAK<br>ustawić na stole montazowym<br>- spawaną płytkę z tulejką, półka do góry<br>- trasować położenie płytki poz.9<br>( w osi wzdłużnej, 2mm wystaje poza płytkę poz.3, wysokość 82mm)<br>szepiać,<br>- korygoewac położenie<br>spawac<br>- oczyszcic usunąć odpryski                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | z20-1501 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,050 |    |
| 19                    |      | TAK<br>operacja waunkowa na wniosek z20:<br>- prostować z dokładnością do 1mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | z19-0300 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,025 |    |
| Technol: P4080.2.0140 |      | Szt./wyr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,00     | TAAA-02-40000 wer.D |         |        |       |     |       |    |
| Poprzeczka            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                     |         |        |       |     |       |    |
| 10                    | 20   | TAK<br>w przyrządzie obrotowym 4015.00.009.0.<br>1. ustawić<br>- poprzeczke poz.1<br>szepiać, spawac wg instrukcji spawania<br>(nie kłaść spoin większych niż rysunkowe)<br>- obrócić<br>spawac tulejka z drugiej strony<br>2. ustawić<br>- spawany podzespól poz.6+2, poz.7+2<br>wsunąć trzpień w otowry tulejek<br>- zamknąć bazy<br>szepiać, spawac wg instrukcji spawania<br>- oczyszcic usunąć odpryski<br>.....<br><br>3. po wyjęciu spawanej poprzeczki z przyrządu<br>- wsunąć trzpień technologiczne z pierścieniem w otwory tulei do montazu<br>poprzeczek w ostoi | z20-1501 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,500 |    |
| 20                    |      | TAK<br>Prostować do uzyskania prostoliniowości do 2mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | z19-0300 | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,100 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:77

| Op                                                       | Tool | Kryt | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stan. | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|----------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 20                                                       |      | TAK  | *** Cdn. ***<br>Miejsce przegięcia - oś poprzeczki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 1,00    |         |        |       |     |       |    |
| 29                                                       |      | TAK  | Z19-4359<br>wiercić z jednego zamocowania wiercić 2x Fi 40,5 (+0,5/0) bazując się punktu technologicznego fi 4 belki po obróbce<br>- wsunąć trzpienie technologiczne z pierścieniem w otwory tulei do montażu poprzeczek w ostoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,240 |    |
| Technol: P4080.2.0145 Szt./wyr. 1,00 TAAB-02-40000 wer.B |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |        |       |     |       |    |
| Poprzeczka                                               |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                                                       | 20   | TAK  | z20-1501<br>w przyrządzie obrotowym 4015.00.009.0.<br>1. ustawić<br>- poprzeczkę poz.1<br>sczepiać, spawac wg instrukcji spawania (nie kłaść spoin większych niż rysunkowe)<br>- obrócić<br>spawac tulejka z drugiej strony<br>2. ustawić<br>- spawany podzespół poz.4+2, poz.5+2<br>wsunąć trzpień w otwory tulejek<br>- zamknąć bazy<br>sczepiać, spawac wg instrukcji spawania<br>- oczyścić usunąć odpryski<br>.....<br>3. po wyjęciu spawanej poprzeczki z przyrządu<br>- wsunąć trzpienie technologiczne z pierścieniem w otwory tulei do montażu poprzeczek w ostoi |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,500 |    |
| 20                                                       |      | TAK  | Z19-0300<br>Prostować do uzyskania prostoliniowości do 2mm.<br>Miejsce przegięcia - oś poprzeczki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,100 |    |
| 29                                                       |      | TAK  | Z19-4359<br>wiercić z jednego zamocowania wiercić 2x Fi 40,5 (+0,5/0) bazując się punktu technologicznego fi 4 belki po obróbce<br>- wsunąć trzpienie technologiczne z pierścieniem w otwory tulei do montażu poprzeczek w ostoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,240 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:78

| Op                                                                           | Tool | Kryt      | Opis     | Stan. | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| Technol: p4080.2.0150                                                        |      | Szt./wyr. | 1,00     |       |         |         |        |       |     |       |    |
| Poprzeczka                                                                   |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
|                                                                              |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                                                                           | 20   | TAK       | z20-1501 | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,500 |    |
| w przyrządzie obrotowym 4015.00.009.0.                                       |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| 1. ustawić                                                                   |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| - poprzeczke poz.1                                                           |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| sczepiać, spawac wg instrukcji spawania                                      |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| (nie kłaść spoin większych niż rysunkowe)                                    |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| - obrócić                                                                    |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| spawac tulejka z drugiej strony                                              |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| 2. ustawić                                                                   |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| - spawany podzespół poz.4+2, poz.5+2                                         |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| wsunąć trzpień w otwory tulejek                                              |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| - zamknąć bazy                                                               |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| sczepiać, spawac wg instrukcji spawania                                      |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| - oczyścić usunąć odpryski                                                   |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| .....                                                                        |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| 3. po wyjęciu spawanej poprzeczki z przyrządu                                |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| - wsunąć trzpień technologiczne z pierścieniem w otwory tulei do montażu     |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| poprzeczek w ostoi                                                           |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| 20                                                                           |      | TAK       | Z19-0300 | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,100 |    |
| Prostować do uzyskania prostoliniowości do 2mm.                              |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| Miejsce przegięcia - oś poprzeczki.                                          |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| 29                                                                           |      | TAK       | Z19-4359 | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,240 |    |
| wiercić z jednego zamocowania wiercić 2x Fi 40,5 (+0,5/0) bazując się punktu |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| technologicznego fi 4 belki                                                  |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| po obróbce                                                                   |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| - wsunąć trzpień technologiczne z pierścieniem w otwory tulei do montażu     |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| poprzeczek w ostoi                                                           |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| Technol: p4080.2.0155                                                        |      | Szt./wyr. | 1,00     |       |         |         |        |       |     |       |    |
| Poprzeczka                                                                   |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
|                                                                              |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| 10                                                                           | 20   | TAK       | z20-1501 | 1,00  | 0,0     | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,500 |    |
| w przyrządzie obrotowym 4015.00.009.0.                                       |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| 1. ustawić                                                                   |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| - poprzeczke poz.1                                                           |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| sczepiać, spawac wg instrukcji spawania                                      |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| (nie kłaść spoin większych niż rysunkowe)                                    |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |
| - obrócić                                                                    |      |           |          |       |         |         |        |       |     |       |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:79

| Op                    | Tool | Kryt      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stan. | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|-----------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 10                    | 20   | TAK       | *** Cdn. ***<br>spawac tulejka z drugiej strony<br>2. ustawić<br>- spawany podzespół poz.4+2, poz.5+2<br>wsunąć trzpień w otwory tulejek<br>- zamknąć bazy<br>szepiać, spawac wg instrukcji spawania<br>- oczyścić usunąć odpryski<br>.....<br>3. po wyjęciu spawanej poprzeczki z przyrządu<br>- wsunąć trzpienie technologiczne z pierścieniem w otwory tulei do montażu<br>poprzeczek w ostoi                                           |       | 1,00                |         |        |       |     |       |    |
| 20                    |      | TAK       | z19-0300<br>Prostować do uzyskania prostoliniowości do 2mm.<br>Miejsce przegięcia - oś poprzeczki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,100 |    |
| 29                    |      | TAK       | z19-4359<br>wiercić z jednego zamocowania wiercić 2x Fi 40,5 (+0,5/0) bazując się punktu technologicznego fi 4 belki po obróbce<br>- wsunąć trzpienie technologiczne z pierścieniem w otwory tulei do montażu<br>poprzeczek w ostoi                                                                                                                                                                                                        |       | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,240 |    |
| Technol: p4080.2.0160 |      | Szt./wyr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00  | TAAB-02-50000 wer.B |         |        |       |     |       |    |
| Poprzeczka            |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| 10                    | 20   | NIE       | z20-1501<br>w przyrządzie 4015.00.012:<br>1. ustawić<br>- poprzeczke poz.1<br>- środniki poz.5, poz.6<br>- blache górną poz.7(2szt.)<br>- zamknąć bazy<br>szepiać,<br>- ustawić i szepiać płytki dobiegowo-wybiegowe pod spoine poz.13<br>spawac wg instrukcji spawania<br>2.ustawić<br>- żebra poz.8<br>(zwrócić uwagę na wybranie pod spoinę)<br>szepiać, spawac<br><br>3. wyjąć z baz przyrządu<br>- obrócić i wstawić w bazy przyrządu |       | 1,00                | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 1,500 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:80

| Op | Tool | Kryt | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 10 | 20   | NIE  | *** Cdn. ***<br>- zamknąć bazy<br>- szlifować grań pod spoine poz.13<br>spawac podpawkę<br>spawac pozostałe spoiny w pozycji podolnej<br>4. wyjąć z przyrządu<br>- ustawić i szczepiac płytki dobieg.-wybieg. pod spoine poz.12<br>szczepiac, spawac spoine poz.12<br>5. oczyścić usunąć odpryski<br>6. sprawdzić kształt poprzeczki, grzać do temp.600-650°C, prostować                                                                                                                                                                                                              |          | 1,00    |         |        |       |     |       |    |
| 20 |      | TAK  | Z20-1501<br>w przyrządzie obrotowym 4015.00.009.0.<br>1. ustawić<br>- spawaną poprzeczkę poz.1<br>szczepiac, spawac wg instrukcji spawania<br>(nie kłaść spoin większych niż rysunkowe)<br>- obrócić<br>spawac tulejkę z drugiej strony<br>2. ustawić<br>- spawany podzespół poz.3+2, poz.3+2<br>wsunąć trzpień w otwory tulejek<br>- zamknąć bazy<br>szczepiac, spawac wg instrukcji spawania<br>- oczyścić usunąć odpryski<br>.....<br>3. po wyjęciu spawanej poprzeczki z przyrządu<br>- wsunąć trzpień technologiczne z pierścieniem w otwory tulei do montażu poprzeczek w ostoi | Z20-1501 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,500 |    |
| 30 |      | TAK  | Z19-0300<br>Prostować do uzyskania prostoliniowości do 2mm.<br>Miejsce przegięcia - oś poprzeczki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Z19-0300 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,100 |    |
| 39 |      | TAK  | Z19-4359<br>wiercić z jednego zamocowania wiercić 2x Fi 40,5 (+0,5/0) bazując się punktu technologicznego fi 4 belki<br>po obróbce<br>- wsunąć trzpień technologiczne z pierścieniem w otwory tulei do montażu poprzeczek w ostoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Z19-4359 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,240 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:81

| Op                                                                  | Tool | Kryt      | Opis     | Stan. | Operat.             | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-------|---------------------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| Technol: p4080.2.0165                                               |      | Szt./wyr. |          | 1,00  | TAAA-02-55000 wer.B |         |        |       |     |       |    |
| Poprzeczka                                                          |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| 10                                                                  | 20   | NIE       | z20-1501 | 1,00  | 0,0                 | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 1,500 |    |
| w przyrządzie 4015.00.012.0:                                        |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| 1. ustawić                                                          |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| - poprzeczke poz.1                                                  |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| - środniki poz.5, poz.6                                             |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| - blache górną poz.7(2szt.)                                         |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| - zamknąć bazy                                                      |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| sczepiać,                                                           |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| - ustawić i sczepiać płytki dobiegowo-wybiegowe pod spoine poz.13   |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| spawac wg instrukcji spawania                                       |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| 2.ustawić                                                           |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| - żebra poz.8                                                       |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| (zwrócić uwagę na wybranie pod spoinę)                              |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| sczepiać, spawac                                                    |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| 3. wyjąć z baz przyrządu                                            |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| - obrócić i wstawić w bazy przyrządu                                |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| - zamknąć bazy                                                      |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| - szlifować grań pod spoine poz.13                                  |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| spawac podpawkę                                                     |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| spawac pozostałe spoiny w pozycji podolnej                          |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| 4. wyjąć z przyrządu                                                |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| - ustawić i sczepiać płytki dobieg.-wybieg. pod spoine poz.12       |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| sczepiać, spawac spoine poz.12                                      |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| 5. oczyścić usunąć odpryski                                         |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| 6. sprawdzić kształt poprzeczki, grzać do temp.600-650°C, prostować |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| 20                                                                  |      | TAK       | z20-1501 | 1,00  | 0,0                 | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,500 |    |
| w przyrządzie obrotowym 4015.00.012.0.                              |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| 1. ustawić                                                          |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| - spawana poprzeczke poz.1                                          |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| sczepiać, spawac wg instrukcji spawania                             |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| (nie kłaść spoin większych niż rysunkowe)                           |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| - obrócić                                                           |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| spawac tulejkę z drugiej strony                                     |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| 2. ustawić                                                          |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| - spawany podzespół poz.3+2, poz.3+2                                |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| wsunąć trzpień w otwory tulejek                                     |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| - zamknąć bazy                                                      |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| sczepiać, spawac wg instrukcji spawania                             |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| - oczyścić usunąć odpryski                                          |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |
| .....                                                               |      |           |          |       |                     |         |        |       |     |       |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:82

| Op | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                                                                                                       | Stan. | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 20 | TAK  | *** Cdn. ***<br>3. po wyjęciu spawanej poprzeczki z przyrządu<br>- wsunąć trzpienie technologiczne z pierścieniem w otwory tulei do montażu poprzeczek w osto                                                                   |       | 1,00    |         |        |       |     |       |    |
| 30 | TAK  | Z19-0300<br>Prostować do uzyskania prostoliniowości do 2mm.<br>Miejsce przegięcia - oś poprzeczki.                                                                                                                              |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,3 | 0,100 |    |
| 39 | TAK  | Z19-4359<br>wiercić z jednego zamocowania wiercić 2x Fi 40,5 (+0,5/0) bazując się punktu technologicznego fi 4 belki po obróbce<br>- wsunąć trzpienie technologiczne z pierścieniem w otwory tulei do montażu poprzeczek w osto |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,6 | 0,240 |    |

Technol: p4080.4.0100  
Gr.02\_Ostoja

Szt./wyr. 1,00

TAAB-02-00000 wer.E

|    |    |     |          |      |     |     |     |     |        |
|----|----|-----|----------|------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 10 | 30 | NIE | z20-1504 | 2,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,000 |
|----|----|-----|----------|------|-----|-----|-----|-----|--------|

# w p-d 4015.00.001.0 zm.2 Ostoja - położenie robocze

1. ustawić

- część skrajną bez wspornika poz.5 z rys. TAAB-07-10000 (część skrajną bez wspornika ustawić w przyrządzie od strony wspornika haka) (centrować położenie podzespołu w przyrządzie)

- wsporniki poz.14 TAAA-02-70000, poz.16 TAAA-02-80000

- poprzeczkę poz.12 TAAB-02-50000 sprawdzić czy otwór technologiczny fi4 na górnej półce ceownika jest w osi wzdłużnej wagonu.

- ustawiać pokrywę poz.6 z rys.TAAA-02-11000 szczepiać - fasolki technologiczne 12x20. Szlifować na gładko.

2. z drugiej strony ustawić

- część skrajną poz.5 ze wspornikiem poz.5 z rys. TAAB-07-10000 (centrować położenie podzespołu w przyrządzie)

- wsporniki poz.15 TAAA-02-75000, poz.16 TAAA-02-80000

- poprzeczkę poz.13 TAAA-02-55000 sprawdzić czy otwór technologiczny fi4 na górnej półce ceownika jest w osi wzdłużnej wagonu.

3. zamknąć bazy, sprawdzić wymiar 12mm (w przekrojach A-A, C-C, E-E, F-F)

4. w części środkowej od strony poprzeczki poz.12 ustawić

- poprzeczki poz.9 (3szt.) bazując na otworze fi 4 w osi wagonu i tulejach sprawdzić czy otwór technologiczny fi4 na górnej półce ceownika jest w osi wzdłużnej wagonu.

5. w części środkowej od strony poprzeczki poz.13 ustawić



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:83

| Op | Tool | Kryt | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stan. | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj     | SN |
|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|--------|----|
| 10 | 30   | NIE  | *** Cdn. ***<br>- poprzeczki poz.10, poz.8, poz.10 bazując na otworze fi 4 w osi wagonu i tulejach<br>sprawdzić czy otwór technologiczny fi4 na górnej półce ceownika jest w osi wzdłużnej wagonu.<br>6. wstawić podłużnice poz.6 (2szt.)<br>7. korygować położenie wsporników poz.14-16, poz.15-16<br><br>7. korygować położenie wsporników poz.14-16, poz.15-16<br>8. zamknąć bazy podłużnic<br>9. sprawdzić współosiowość tulei w poprzeczkach<br>10. ustawić szczelinę spawalniczą 2mm<br>11. szczepiać części skrajne do podłużnic<br>spawać blachę dolną belki skrętowej do podłużnicy<br>spawać części skrajne do podłużnic wg instrukcji spawania<br>12. szczepiać poprzeczki do podłużnic<br>spawać w pozycji podolnej<br>szczepiać blachę poprzeczek utrzymując wymiar 82mm (P-P)<br>- dla poprzeczek poz.12, poz.13 ustawić i szczepiać płytki dobieg.wybieg.<br>//(do decyzji QS),<br>13. do poprzeczek ustawić wzmocnienia poz.4 (24szt.)<br>szczepiać, spawać wg instrukcji spawania<br><br>14. sprawdzić prostoliniowość podłużnic między poprzeczkami i na częściach skrajnych<br>15. oczyścić osunąć odpryski<br>16. zgłosić do odbioru QS+NS<br><br>poprzeczki - sworznie/wałki do bazowania otworów pod klapy<br># P-d 4015.30.007.0 |       |         | 2,00    |        |       |     |        |    |
| 16 |      | NIE  | z20-QJ<br>QS sprawdzić jakość spoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000  |    |
| 20 | 30   | NIE  | z20-1504<br>wykonać poprawki spawalnicze wskazane przez QS<br>....<br>po odbiorze QS, wyjąć z przyrządu, transportować na obrotnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 2,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 4,000  |    |
| 30 | 40   | NIE  | z20-1506<br># P-d 4015.30.001.0 Czopy do ostoi<br>Na obrotniku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 3,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 16,000 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:84

| Op | Tool | Kryt | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|----|
| 30 | 40   | NIE  | *** Cdn. ***<br>1. obrócić do pozycji odwróconej<br>(oś poprzeczna , oś belki skrętowej)<br>spawać w pozycji odwróconej w pozycji podolnej<br>2. ustawić wzmocnienia poz.1, poz.2 do blachy dolnej belek skrętowych<br>3. obracać ostoję co 90°<br>- opuścić na stojak w osi poprzecznej ostoji - poziomować ostoję<br>spawać spoiny w pozycji podolnej<br>-----<br>z gr.27<br>- ustawiać tabliczkę badan(1szt)(rys.TAAA-27-20000 widok 'N')<br>- wsporniki pod tabliczkę przewozową(2szt) (rys.TAAA-27-10000)<br>-----<br>poprzeczki - sworznie/wałki do bazowania otworów pod kłapy<br># P-d 4015.30.007.0<br>----- |          | 3,00    |         |        |       |     |       |    |
| 35 | 40   | NIE  | na obrotniku<br>- ustawić osłonę wspornika haka (2szt.)<br>...<br>na obrotniku w pozycji odwróconej<br>- wg TAAA-02-11000 ustawić płytki poz.15 TAAA-02-11015 (2szt.)<br>szczepiać, spawać wg instrukcji spawania<br>- oczyścić usunąć odpryski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Z20-1506 | 3,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 8,000 |    |
| 40 | 40   | NIE  | na obrotniku:<br>1. wg uwagi 1 na rysunku<br>- odciąć naddatek na wzmocnieniach poz.4 (24szt.), wzmocnieniu poz.1(2szt.),<br>wzmocnieniu poz.2(2szt.) jak pokazano na rysunku<br>- spawać zakończenie wg wskazówek QS<br>- szlifować, polerować zakończenie (Ra=12,5)<br>2. wg uwagi 2 na rysunku<br>- na obu belkach skrętowych szlifować spoinę na równo z licem blachy dolnej<br>przy 4 otworach pod gniazdo czopa skrętu (szczegół N)<br>3. oczyścić usunąć odpryski<br>4. zgłosić do odbioru QS<br>QS sprawdzić jakość i kompletność spoin                                                                       | Z20-1506 | 3,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 4,000 |    |
| 46 |      | NIE  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Z20-QJ   | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:85

| Op | Tool | Kryt | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj     | SN |
|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|--------|----|
| 46 |      | NIE  | *** Cdn. ***<br>QS sprawdzić jakość i kompletność spoin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 1,00    |         |        |       |     |        |    |
| 50 | 40   | NIE  | 1. wykonać poprawki spawalnicze wskazane przez QS<br>.....<br>2. ustawić ostoję w opozycji odwróconej<br>3. transportować na stanowisko części przyspawanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Z20-1506 | 3,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 1,000  |    |
| 60 | 30   | NIE  | w pozycji odwróconej:<br>- trasować lub ustawiać wg przyrządów części przyspawane do ostoł:<br>gr.07 (TAAB-07-00000)<br>- trasować ,ustawiać części przyspawane do ostoł:<br>gr.13 (TAAA-13-30000 poz.5(4szt.))<br>...<br>ustawić przyrząd do wiercenia TR-509<br>- wg TAAA-02-11000 wiercić 16 otw.24<br>- gratować obustronnie<br>...<br>wg rysunku TAAA-27-10000 ustawiać, szczepiać wsporniki poz.1<br>wg rys. TAAD-27-20000 szcz. P ustawiać, szczepiać tabliczkę badań poz.23 | Z20-1508 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 15,000 |    |
| 70 | 40   | NIE  | na obrotniku spawać części przyspawane zgłosić do odbioru QS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Z20-1507 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 8,000  |    |
| 76 |      | NIE  | QS sprawdzić jakość spoin dla części przyspawanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Z20-QJ   | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000  |    |
| 80 | 80   | NIE  | wykonac poprawki spawalnicze wskazane przez QS<br>.....<br>ustawic ostoje w pozycji roboczej<br>transportować na wypożyczone koźiołki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Z20-1508 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 2,000  |    |
| 90 | 80   | NIE  | 1. sprawdzić wymiary i kształt ostoł wg Kart Pomiarowych i rysunku<br>sprawdzić prostoliniowość podłużnic (max.5mm)<br>2. grzać do temp.600-650°C, korygować kształt , prostować<br>3. transportować na stanowisko pomiarowe                                                                                                                                                                                                                                                        | Z20-0200 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 4,000  |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:86

| Op  | Tool | Kryt Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stan.    | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj     | SN |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-----|--------|----|
| 90  | 80   | NIE *** Cdn. ***<br>4. zgłosić do odbioru QJ<br>5. na wniosek QJ obracać ostoję na obrotniku do pozycji odwróconej<br>i transportować na stanowisko pomiarowe<br># P-d 4015.30.010.0 - stanowisko pomiarowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 1,00    |         |        |       |     |        |    |
| 96  |      | NIE<br>QJ -sprawdzić wymiary i kształt wg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | z20-QJ   | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000  |    |
| 100 | 80   | NIE<br>wykonać poprawki kształtu wskazane przez QJ<br>grzać do temp.600-650°C, korygować kształt, prostować.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | z20-0200 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 4,000  |    |
| 105 |      | NIE TRANSPORT<br>Transportować do dalszego montażu.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Z20      | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000  |    |
| 110 | 60   | NIE<br># P-d 4015DR.00.001.0 - P-d do montażu zsympów<br>Montaż zsympów w podwoziu.<br>Wyregulować wysokość w przyrządzie 408mm z rys.TAAB-11-20100: dla zsympów<br>poz.1,2,3,4 z rys.TAAB-11-20000 wyregulować kąt pochylenia baz na 43°:<br>rozstawić dolne bazy na wymiar 540mm.<br>Wstawić podwozie do:<br>Przed montażem siodeł i zsympów: spawać i szlifować na gładko otwory fi4 w<br>poprzeczkach.<br>Bazowanie z jednej strony na gnieździe pod pierścień czopa skrzetu.<br>Montaż rozpocząć od zsympów wzdłużnych poz.30,31. wstawiać dwa zsympy.<br><br>Wysiąć wg osi wzdłużnej osto: ustawiać wymiar 3260mm -<br>wymiar powinien być na plusie 1+1):<br>- sprawdzić szerokość wewnętrzną między podłużnicami w miejscach wstawienia<br>podzespołu zsympu:<br>Dopasować szerokość wewnętrzną do osto (możliwość wstawienia różnej<br>grubości płaskowników wg kształtu z rys.TAAB-11-20000 dla poz.5 i 6)<br>- po skorygowaniu szerokości należy płaskowniki tylko szczepić do zsympów<br>oraz podłużnicy<br>- wstawić zastrzały technologiczne między zsymp a poprzeczkę osto - miejsce<br>wstawienia zastrzału oś wagonu oraz widok 'S' | Z20-1533 | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 16,000 |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:87

| Op  | Tool | Kryt | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stan. | Operat. | Kolejk. | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj     | SN |
|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|--------|----|
| 110 | 60   | NIE  | *** Cdn. ***<br>! UWAGA:<br>Punktem bazowym dla zabudowy podłużnicy z zsykami jest oś wzdłużna podłużnicy<br>- sprawdzić poprawność po ustawieniu wszystkich zsyków wzdłużnych (poz.30,31).<br>=====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 1,00    |         |        |       |     |        |    |
|     |      |      | Dla sprawdzenia prawidłowego ułożenia zsyków na ostoii, zamontować wstępnie ramiona wg rys.TAAA-15-42000(P4015.1.8115) po obu stronach - wpasowanie ramion w wyjęcia z płytką(wg rys.TAAA-15-17000 poz.19).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |         |        |       |     |        |    |
| 120 | 60   | NIE  | Z20-1533<br>Po ustawieniu zsyków wzdłużnych.<br>Wstawiać zsyki poprzeczne,<br>wyregulować(wyjęcie części dolnej zsyku) wysokość 934mm oraz szerokość 2116 mm<br>(+/-1).<br>-----<br>Sprawdzić na pierwszych dwóch wagonach dopasowanie poz.1 zg.z rys.TAAA-11-15001 wg szczegółu 'B': dopasować fazę poszycia wg przekrojów 'C-C' i 'D-D' - jeżeli dopasowanie będzie powtarzalne, zgłosić Z1 (Z16-0100)<br>wykonywanie faz podczas szlifowania po wypalaniu.<br>Sprawdzić dopasowanie teownika poz.5.<br>-----<br>wypoziomować. |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 12,000 |    |
| 125 | 60   | NIE  | Z20-1533<br>Zamknąć dociski szepiać wg rysunku - łączenie z ostoją oraz zsyki wzdłużne z poprzecznymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 2,000  |    |
| 130 | 70   | NIE  | OBROTNIK<br>Spawać zg.z rysunkiem i WPS. Podczas pracy 'na bocznej' stosować podpory w części środkowej ostoii.<br>Oczyszczyć, oszlifować po spawaniu.<br>Zdawać QS.<br>-----<br># P-d 4015.30.002.0 - Czopy/stanowisko:<br>-----<br><br>@zm. czas z 48 / 53 - 5godz. (pokrywa P4015.0.0155 niespawana w odd.w Oławie) - dn.24.02.22r.A.Gr.                                                                                                                                                                                      |       | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 53,000 |    |
| 135 |      | NIE  | QS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Z20   | 1,00    | 0,0     | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000  |    |



## Raport techn. wg struktury

26/09/18 06:30:20

## Wagony

Strona:88

| Op                                    | Tool | Kryt | Opis                                                                                                  | Stan.  | Operat. | Kolejk.             | Oczek. | Tm-op | Tpz | Tj    | SN |
|---------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|--------|-------|-----|-------|----|
| 135                                   |      | NIE  | *** Cdn. ***<br>odbiór spawalniczy spoin.                                                             |        | 1,00    |                     |        |       |     |       |    |
| 137                                   |      | NIE  | TRANSPORT<br>Transport pospawnej ostoï z sypami na stanowisko odbiorcze.<br>stanowisko: 4015.30.004.0 | Z20    | 1,00    | 0,0                 | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |
| 146                                   | 80   | NIE  | Odbiór pospawanej ostoï z zsypami                                                                     | Z20-QJ | 1,00    | 0,0                 | 0,0    | 8,0   | 0,0 | 0,000 |    |
| 149                                   |      | TAK  | TRANSPORT<br>Transport na stanowisko odkładcze lub na stanowisko w doku.<br>stanowisko: 4015.30.004.0 | Z20    | 1,00    | 0,0                 | 0,0    | 8,0   | 0,0 | 0,000 |    |
| Technol: p4080.4.0100D Szt./wyr. 1,00 |      |      |                                                                                                       |        |         |                     |        |       |     |       |    |
|                                       |      |      |                                                                                                       |        |         | TAAB-02-00000 wer.E |        |       |     |       |    |
| 10                                    |      | TAK  |                                                                                                       | Z20    | 1,00    | 0,0                 | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,000 |    |

koniec raportu

**Raport techn. wg struktury****Wagony**

26/09/18 06:30:20

**Strona:89**

Kryteria raportu:                      Raport wykonany przez:      tt-gk

## Struktura

Numer indeksu: P4080.4.0100

Dla zlec. od:

Do:

Zawiera stanowisko:

Tylko montaż: Nie

## 1    Technologia

Na dzień: 26/09/18

Gniazdo produkcyjne:

Do:

Operacja standardowa:

Każdy nadrz osobno: Nie

Drukuj komentarze: Tak

Bez czasów: Nie

wyjście: page  
ID wsadu:

44.1

Raport techn. wg struktury

b\_techstr\_ee.p